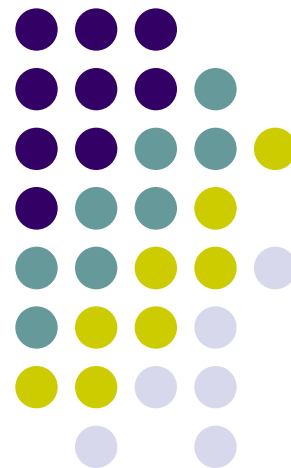
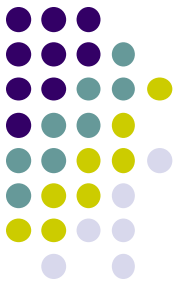


联机分析处理 OLAP

Software Institute, Nanjing University
Bei Jia





联机分析处理（OLAP）

1. 联机分析处理（OLAP）
2. OLAP的特征及衡量标准
3. OLAP中的几个基本概念
4. OLAP中的数据构造方式
5. OLAP的基本数据模型
6. 数据立方体（Data Cube）
7. 多维数据分析

从联机事务处理（OLTP） 到联机分析处理（OLAP）

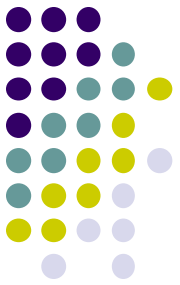


- 60年代末E.F. Codd提出的关系数据库模型促进了关系数据库及OLTP的发展
- 数据量从80年代的M字节及G字节过渡到现在的T字节和P字节
- 在这样的数据量的前提下，兼顾事务操作和分析操作在性能上越来越不可能
- 实际的情况要求为两种目的、特点有很大差异的应用提供不同的解决技术，OLAP应运而生

OLAP

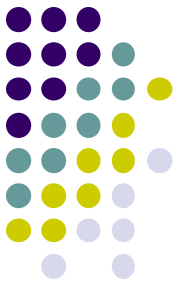


- 通过专门的数据综合引擎，辅之以更加直观的数据访问界面，力图统一分散的公共应用逻辑，在短时间内响应非数据处理专业人员的复杂查询要求。1993年，E.F. Codd将这类技术定义为OLAP
- OLAP（联机分析处理）是针对特定问题的联机数据访问和分析。通过对信息（这些信息已经从原始的数据进行了转换，以反映用户能理解的企业的真实的“维”）的很多种可能的观察形式进行快速、稳定一致和交互性的存取，允许管理决策人员对数据进行深入观察



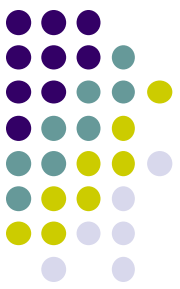
OLAP vs. OLTP

比较项目	OLAP	OLTP
应用基础	数据仓库	DBMS
用户	决策者（高级管理人员）	一般操作员（管理人员）
目的	为决策和管理提供支持	为日常工作服务
数据特征	导出数据	原始数据
数据细节	综合性数据，细节程度低	细节程度高
时间特征	历史数据，横跨一个时段	当前数据
更新方法	周期性刷新	可实时更新
数据量需求	一次处理需大量数据	一次处理需少量数据



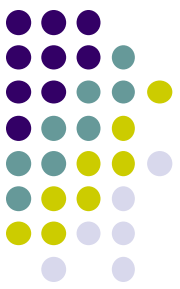
联机分析处理（OLAP）

1. 联机分析处理（OLAP）
2. **OLAP**的特征及衡量标准
3. OLAP中的几个基本概念
4. OLAP中的数据构造方式
5. OLAP的基本数据模型
6. 数据立方体（Data Cube）
7. 多维数据分析



Codd关于OLAP的评价准则（1/4）

1. OLAP必须提供多维概念视图
 - 从多个维度考察对象
2. 透明性准则
 - OLAP在体系结构中的位置对用户是透明的
 - OLAP的数据源对用户也是透明的
3. 存取能力准则
 - 将OLAP的概念视图映射到异质的数据存储上，能访问数据并执行所需转换，从而提供单一、完整、连续的用户视图



Codd关于OLAP的评价准则（2/4）

4. 稳定的报表功能

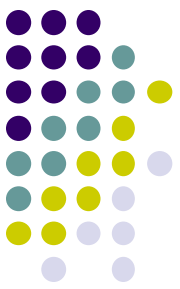
- 数据的维数和数据的综合层次增加时，提供给最终分析人员的报表能力和响应速度不应该有明显的降低和减慢

5. 客户/服务器体系结构

- 服务器保证透明性和建立统一的公共概念模式、逻辑模式和物理模式。
- 客户端负责应用逻辑和界面

6. 维的同等性原则

- 每一数据维在数据结构和操作能力上都是等同的



Codd关于OLAP的评价准则（3/4）

7. 动态的稀疏矩阵处理准则

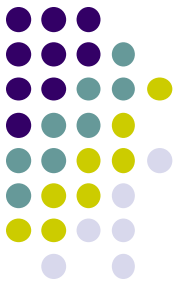
- OLAP工具必须使得模型的物理模式充分适应指定的维数，尤其是特定模型的数据分布

8. 多用户支持能力准则

- OLAP工具必须提供并发访问、数据完整性及安全性机制

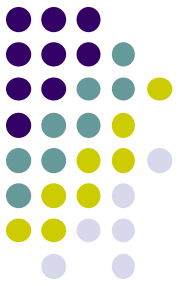
9. 非受限的跨维操作

- 对于多维数据之间存在的固有的层次关系，OLAP工具应自己推导而不是由用户明确定义相关计算
- 对于无法从固有关系中得出得计算，提供计算完备的语言来定义各种计算公式



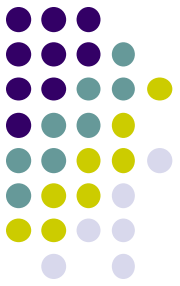
Codd关于OLAP的评价准则（4/4）

- 10. 直观的数据操作
- 11. 灵活的报表生成
- 12. 不受限维与聚集层次
 - 维数不应小于15
 - 任意聚集层次



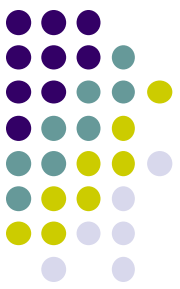
FASMI — 另一个评价准则

- FASMI (Fast Analysis of Shared Multidimensional Information)
 - Fast
 - Analysis
 - Shared
 - Multidimensional
 - Information



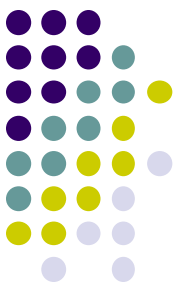
联机分析处理（OLAP）

1. 联机分析处理（OLAP）
2. OLAP的特征及衡量标准
3. OLAP中的几个基本概念
4. OLAP中的数据构造方式
5. OLAP的基本数据模型
6. 数据立方体（Data Cube）
7. 多维数据分析



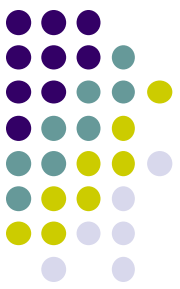
度量值

- 度量值，在分析型处理中，我们所关心和分析的对象
 - 在多维数据集中，度量值是一组值，而且通常为数字值
 - 度量值是所分析的多维数据集的中心值，即：度量值是最终用户浏览多维数据集时重点查看的数值型数据
 - 度量值的选择取决于最终用户所请求的信息类型
 - 一些常见的度量值有
 - 销售金额 sales
 - 成本金额 cost
 - 库存数量 production count
 - 消费金额 expenditures



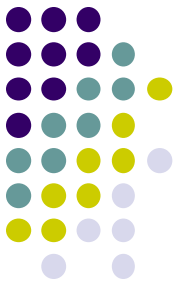
维

- 观察度量值的角度
- 例如：可以从三个“维”角度观察“销售金额”这个度量值
 - 时间维
 - 可从时间角度统计（所有）商品在不同时间段内的销售（总）金额，以便于分析其与时间之间的关系
 - 商品维
 - 根据商品的分类情况统计每一类商品的销售金额，以便于分析其与商品类型之间的关系
 - 地域维
 - 可根据每个连锁店所在的地域统计其销售（总）金额，以便于分析其与地域之间的关系



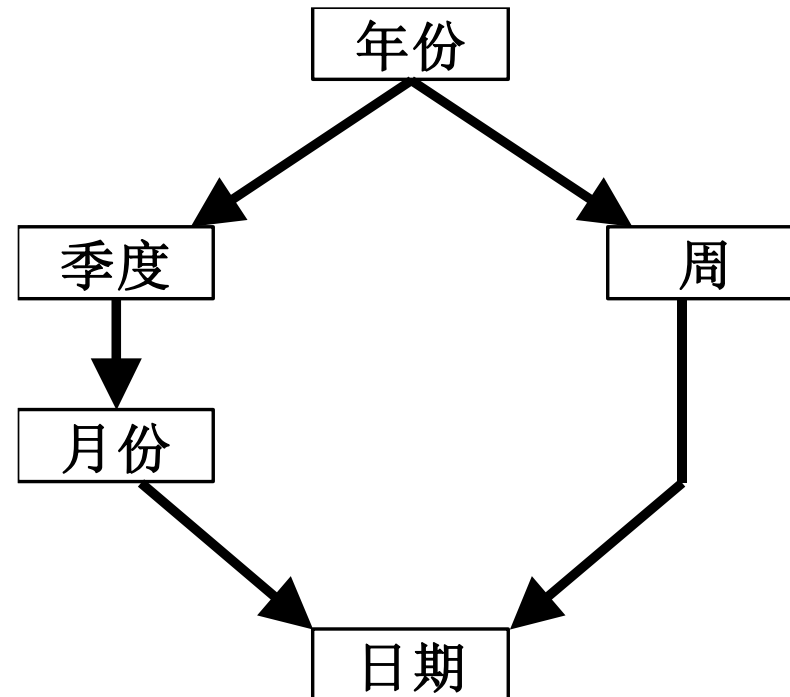
层

- 在分析型应用中，对度量值可以在不同的深度层面上进行分析与观察，并可能得到不同的分析结果。因此，“层”反映了对度量值的观察深度
- 一般而言，“层”是与“维”相关联的。在一个“维”中可允许存在若干个“层”，并且可以采用多种不同的“层”次划分方法
- 维中的“层”通常被组织成一个层次结构，在数据仓库系统的元数据中需要记录不同“层”之间的包含关系，以便于能够在数据仓库中已有的统计结果上正确地执行新的统计查询



时间维

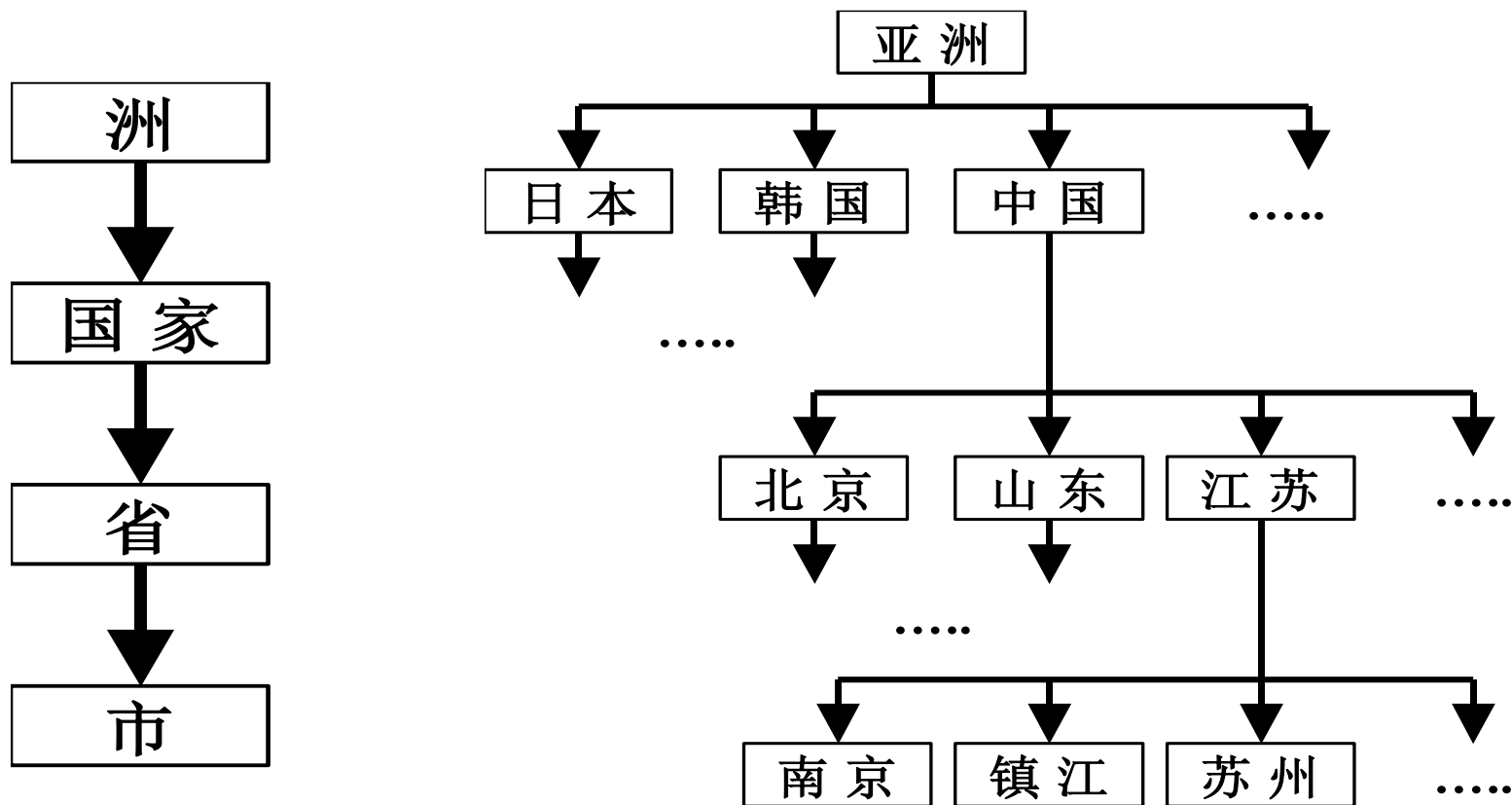
- 日 — 月 — 季 — 年
- 日 —— 周 —— 年



地域维



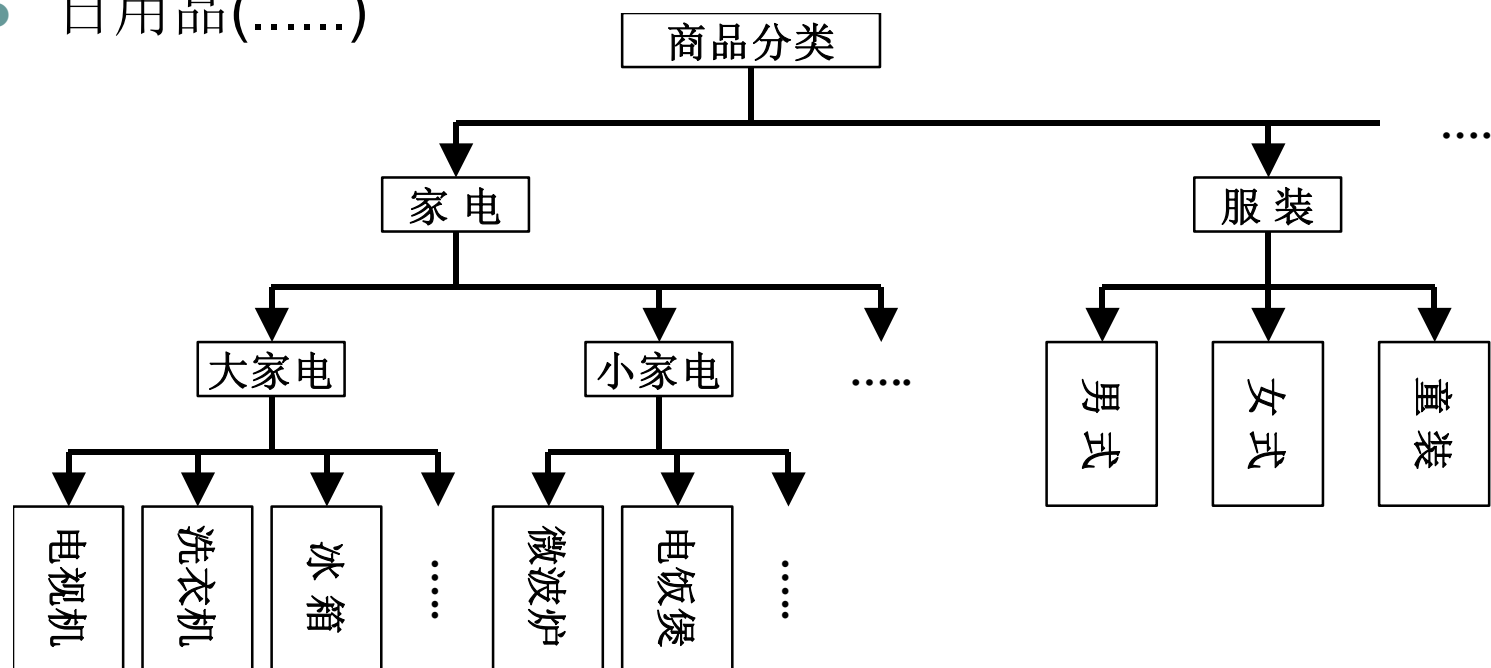
● 市 — 省 — 国 — 洲

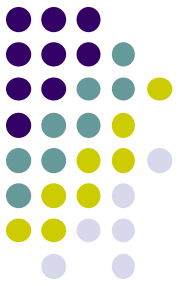




商品维 (1/2)

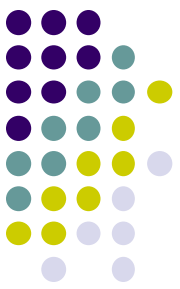
- 按商品的类别可以分为
 - 家电(大家电(电视机, 洗衣机, 冰箱, ...), 小家电(...), ...)
 - 服装(男式, 女式, 童装)
 - 日用品(.....)





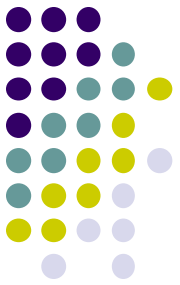
商品维（2/2）

- 按如下的方法进行层次划分
 - 按商品的价格分为
 - 高档，中档，低档
 - 按商品的供应商分为
 - 外资，合资，国营，私营，个体
 - 按购买商品的顾客信息分为
 - 按照年龄层次来划分：老年，中年，青年，少年儿童，婴儿
 - 按照所从事的职业来划分：
 -



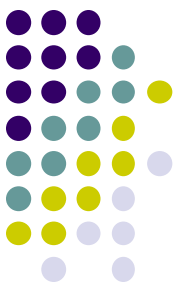
维成员

- 维的一个取值称为该维的一个“维成员”
 - 如果一个维是多层次的，则该维的“维成员”可以是
 - 在不同维层次上的取值的组合
 - 例如：对具有日，月，年三个层次的“时间维”来说，“某年某月某日”、“某年某月”、“某月某日”、“某年”都是其维成员，如：1998年，1月，1998年1月，1998年1月1日，1月1日
 - 在某个维层次上的取值
 - 例如：“地域”维中的“江苏”，“南京”，.....
 - 例如：“商品”维中的“电视机”，“服装”，.....
 - 对一个度量值来说，维成员是该度量值在某维中位置的描述



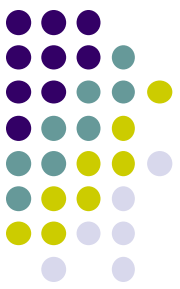
多维数组

- 一个多维数组可以表示为(维1, 维2, ..., 维n, 变量)
 - 其中:
 - “变量” 表示我们所观察的度量值
 - 维1、维2、.....、维n分别表示我们观察该度量值的角度（维）
 - 如：（时间，商品种类，商店，销售额）是一个有关商品销售额的三维数组，其中的数据成员可以表示为：
 - （2000年，家电，南京市，5000万）
 - （2000年7月，女式服装，江苏省，2000万）
 -



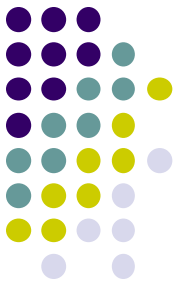
数据单元（单元格）

- 多维数组可以被看成是一个根据多个下标进行定位的值的集合
- 当多维数组的每一维都选中一个维成员，这些维成员的组合就唯一确定了一个度量值，即：
（维成员1，维成员2，……，维成员n，度量值）
- 这样一个值或存放该值的地方我们称其为一个“数据单元”



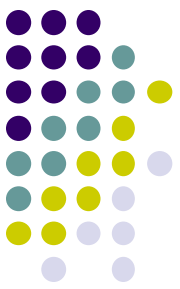
多维数组和联机分析处理

- 假设：在一个分析型应用中需要若干个度量值（设为 r 个），以它们为聚焦点作不同角度（设每个分析对象有 m 个维）与深度（设每个维上又分为 n 个层）的分析，那么可以得到多种不同的统计分析结果（共为 $(r \times n^m)$ 种），即可以构造出 $(r \times n^m)$ 种多维数组。
- 为了方便快速地查到这些统计分析结果，OLAP需要解决以下两个问题：
 - OLAP的数据构造方式
 - OLAP的基本数据模型



联机分析处理（OLAP）

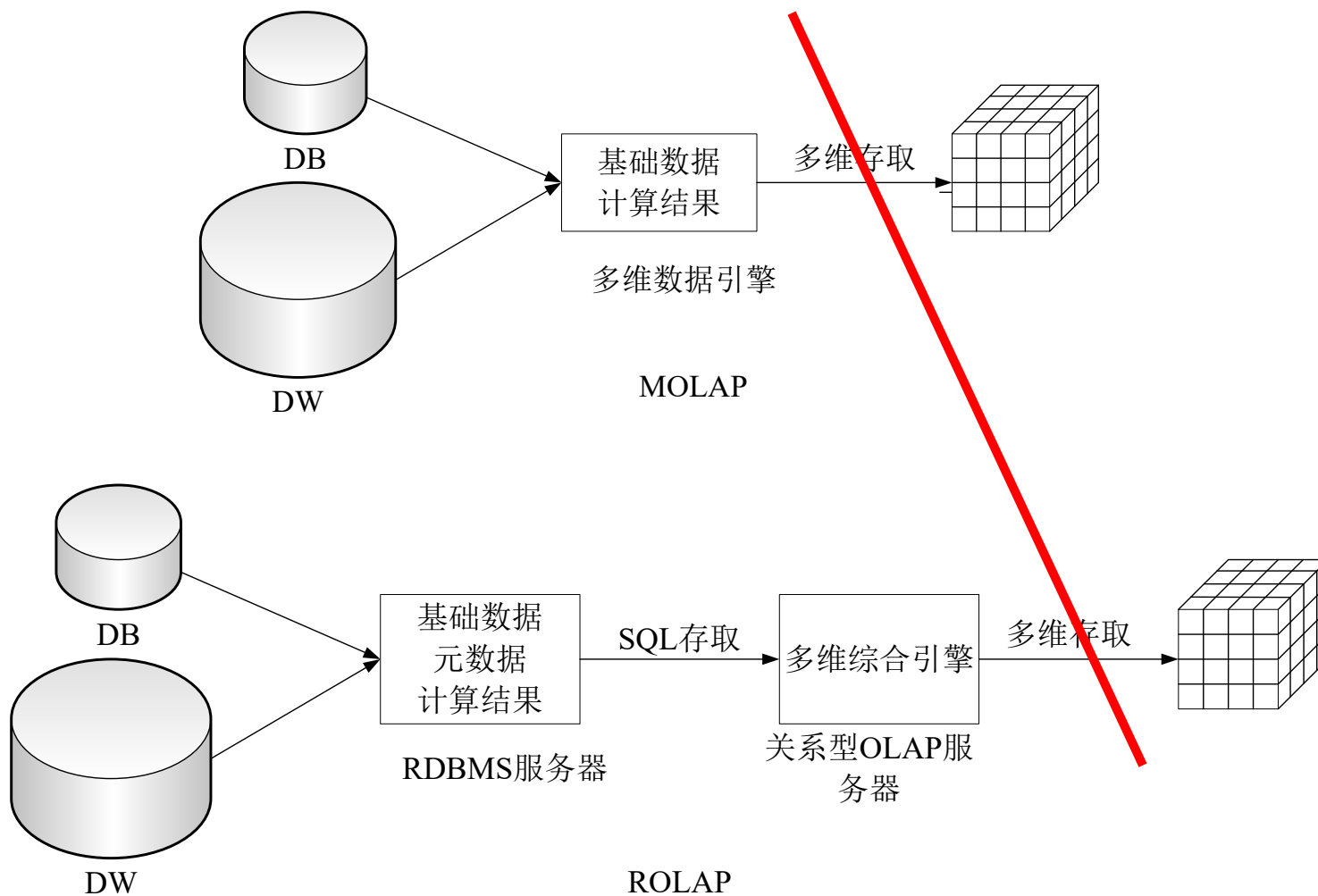
1. 联机分析处理（OLAP）
2. OLAP的特征及衡量标准
3. OLAP中的几个基本概念
4. OLAP中的数据构造方式
5. OLAP的基本数据模型
6. 数据立方体（Data Cube）
7. 多维数据分析

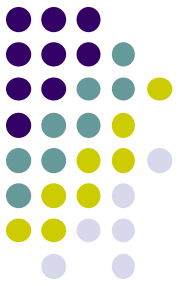


OLAP的数据构造方式

- **ROLAP: (Relational OLAP)**
 - 用传统的“关系数据库管理系统”（RDBMS）管理，将星型（雪花型）模式用二维表形式存储，表间用关键字相连，从而构成一个关系模式，它称为ROLAP
 - 用户在ROLAP上的查询操作将被改写成RDBMS中的查询操作并执行获得查询结果
- **MOLAP: (Multi-Dimensional OLAP)**
 - 用“多维数据库管理系统”管理，多维数据库采用的基本数据模式就是“多维数组”。
 - 在MOLAP中，“事实表”被表示成一个“多维数组”，“维”的属性值被映射成“多维数组”的下标，而“度量值”（包括综合数据）则作为多维数组的取值存储在数据单元中。在查询时，可以通过下标的取值来找到相应多维数组中的“度量值”
- **混合联机分析处理 (HOLAP)**

MOLAP 与 ROLAP





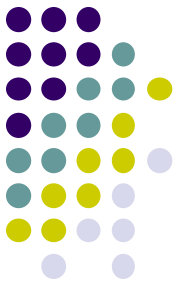
MDSQL

- 列出1996年1月至6月彩电在北京地区的销售量和成本
 - 语法1

```
Select Dimension PRODUCT 彩电  
Select Dimension REGION 北京  
Select SALES.units, SALES.cost  
Across TIME DOWN REGION, PRODUCT, SALES  
List Period JAN96-JUN96
```

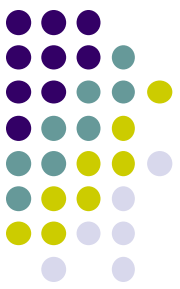
- 语法2

```
Get SALES.units, SALES.cost  
By PRODUCT = “彩电”  
By REGION = “北京”  
By TIME = JAN96-JUN96
```



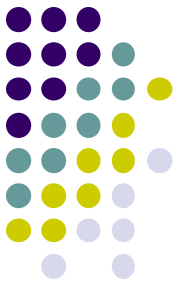
MOLAP vs. ROLAP

MOLAP	ROLAP
专为OLAP所设计	沿用现有的关系数据库的技术
性能好、响应速度快	响应速度比MOLAP慢
数据装载速度慢	数据装载速度快
需要进行预计算，可能导致数据爆炸，维数有限；无法支持维的动态变化	存储空间耗费小，维数没有限制
受操作系统平台中文件大小的限制，难以达到TB级(只能10~20g)	借用RDBMS存储数据，没有文件大小限制
缺乏数据模型和数据访问的标准	可以通过结构化查询语言（sql）实现详细数据与概要数据的存储
支持高性能的决策支持计算:复杂的跨维计算；多用户的读写操作；行级的计算	不支持有关预计算的读写操作：sql无法完成部分计算；无法完成多行的计算；无法完成维之间的计算
管理简便	维护困难



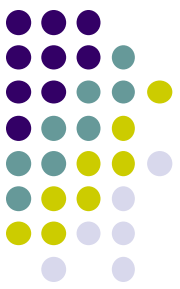
混合联机分析处理（HOLAP）

- 试图将 MOLAP 和ROLAP进行融合
- 从而在大量数据上获得高效率
- 方式
 - 同时提供多维数据库（MDDDB）和关系数据库（RDB）
 - 将 RDB的查询结果存储到 MDDDB
 - 使用MDDDB存储高层次数据，RDB存储细节数据



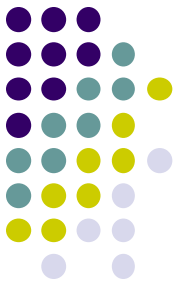
OLAP需解决的问题（1/2）

- OLAP服务器必须提高对OLAP数据的访问效率，包括：
 - 数据抽取、转换及加载的效率
 - OLAP数据查询效率
 - OLAP数据更新效率



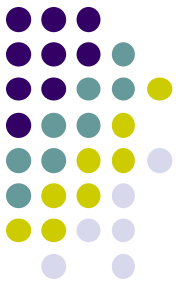
OLAP需解决的问题（2/2）

- 目前可有多种方法以提高ROLAP中的处理效率：
 - 采用物化视图方式
 - 将视图这种“虚表”形式转换成实际存在的二维表，以达到快速取得综合数据的目的
 - 采用特殊的索引与集簇方式，以加速星型模式内表的联接速度
 - 尽量采用并行操作方式以提高处理速度
 - 采用OLAP中的查询优化技术，如共享排序技术等
 - 采用增量技术，在OLAP数据更新时保留不变的数据，仅更改变动的数据以加快数据更新速度



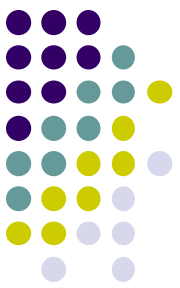
联机分析处理（OLAP）

1. 联机分析处理（OLAP）
2. OLAP的特征及衡量标准
3. OLAP中的几个基本概念
4. OLAP中的数据构造方式
5. OLAP的基本数据模型
6. 数据立方体（Data Cube）
7. 多维数据分析



OLAP的基本数据模型

- MOLAP，多维数据库（MDDDB，Multi-Dimensional Database）
- ROLAP，常用的两种ROLAP数据模型
 - 星形模型
 - 雪花模型



MDDDB vs. RDBMS



Data File

100	200	180
400	200	450
555	356	234
235	289	275
345	345	325
46	676	346
325	350	520
456	237	362

Outline

Region	GZ	BJ	SH
Time	Jan	Feb	Mar
Customer	GDB	EBB	CITIC

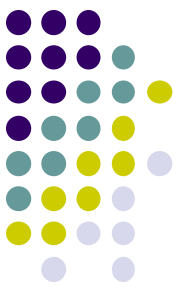
Fact Table

Customer ID	Time	Region ID	Profit
001	Jan	R01	100
001	Jan	R02	200
001	Jan	R03	180
001	Feb	R01	400
001	Feb	R02	200
001	Feb	R03	450
001	Mar	R01	555
001	Mar	R02	356
.....			

Custo mer ID	Name
001	GDB
002	EBB
003	CITIC

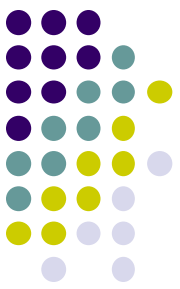
Dimension Table

RID	Name
R01	GuangZhou
R02	BeiJing
R03	ShangHai



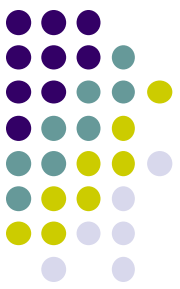
多维联机分析处理（MOLAP）

- MOLAP使用专门的多维数据库来存放所需要的数据
- 数据以多维的方式存放，并且使用多维的方式进行展现。
- 多维数组比关系数据表表达更清晰且占用存储小（在处理稠密数据时）
- 高速的综合速度，MOLAP适用于需要高速处理的复杂分析
- 维护多维数组需要大量资源



多维数据库存取

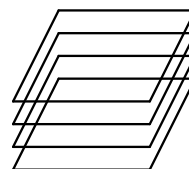
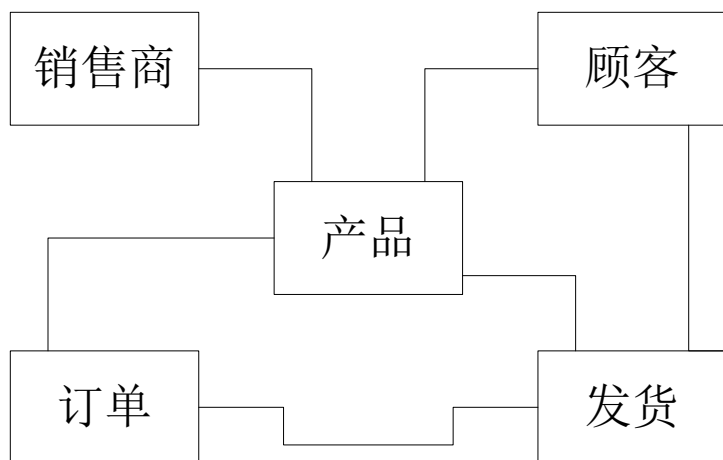
- 经压缩的、类似于数组的对象构成
- 这些对象带有高度压缩的索引及指针结构
- 并非维间的每种维成员组合都对应合理的度量值，**MDDB**必须具有高效的稀疏数据处理能力，能略过零元、缺失和重复数据
- 使用多维查询语言**MDSQL**



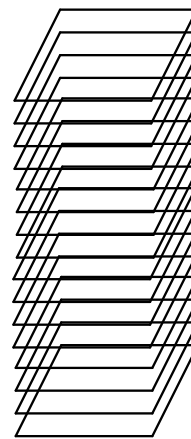
关系联机分析处理（ROLAP）

- ROLAP使用通用的关系数据库来存储所需数据
- ROLAP 适应于处理大量数据
- 低效率
- 现有的关系型数据库已经对OLAP做了很多优化，包括并行存储、并行查询、并行数据管理、基于成本的查询优化、位图索引、SQL的OLAP扩展(cube, rollup)等，性能有所提高

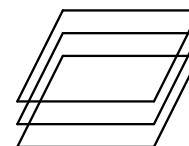
二维数据模型



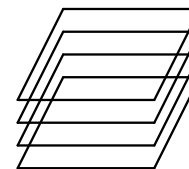
销售商



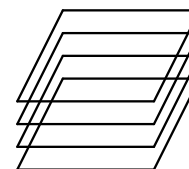
订单



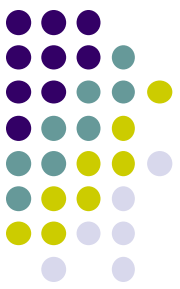
发货



顾客

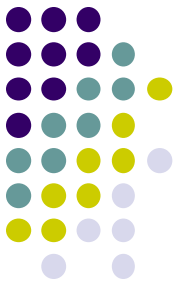


产品

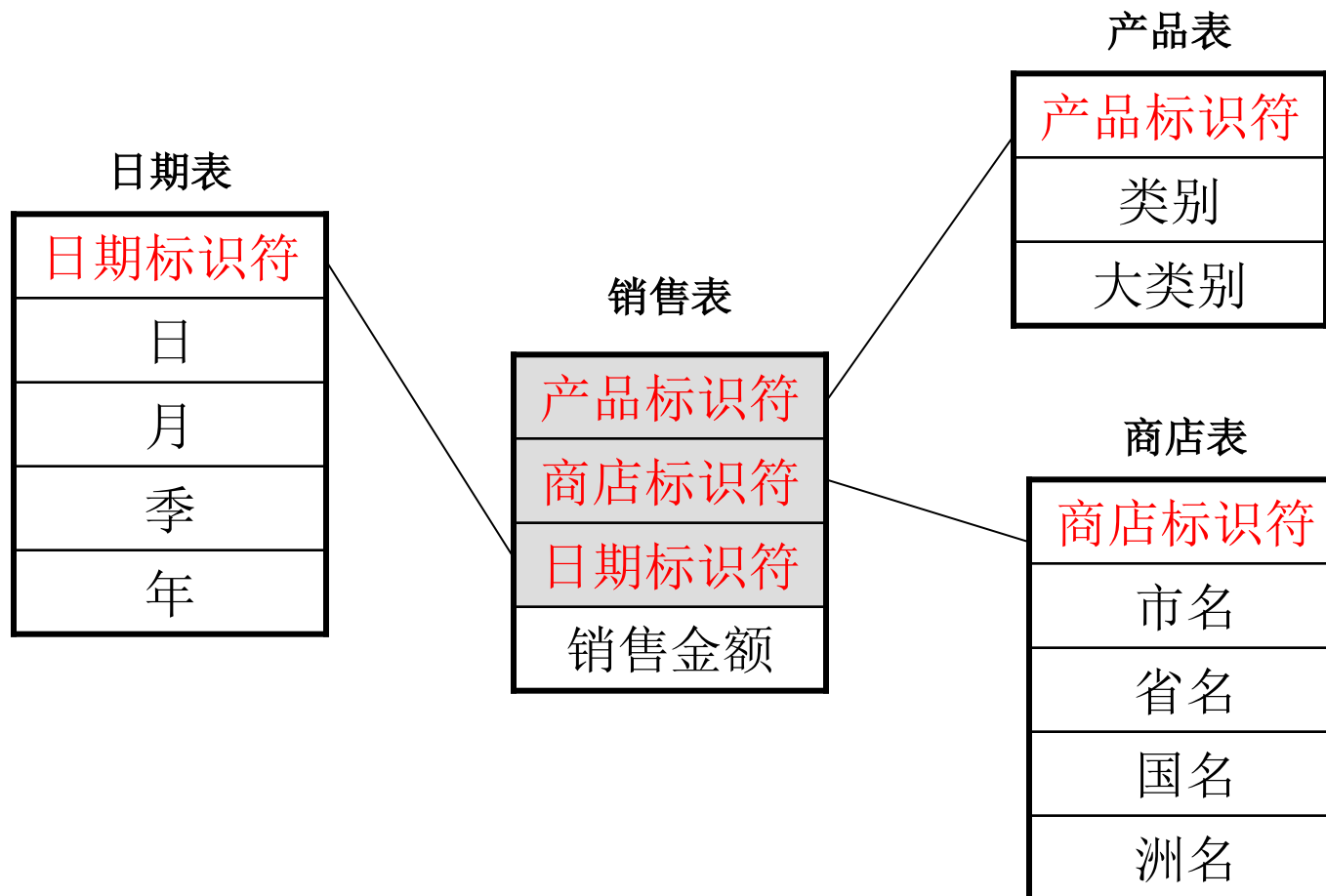


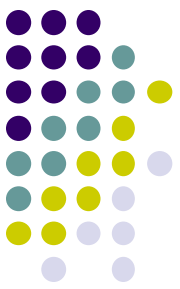
星型模式（1/4）

- 星型模式是一种多维表结构，它一般由两种不同性质的二维表组成：
 - 事实表（**Fact table**）
 - 存放多维表中的主要事实，称为度量值（**Measure**）
 - 维表（**Dimension Table**）
 - 存放多维表中的维成员的取值
- 一般一个 n 维的多维表往往有 n 个维表和一个事实表，它们构成了一个星形结构，因而称其为“星型模式”
 - 在星型模式中主体是事实表，而有关维的细节则放置于维表内以达到简化事实表的目的，事实表与维表间由公共属性相连以使它们构成一个整体



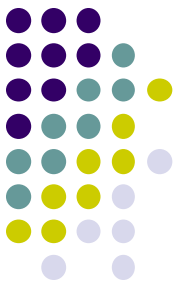
星型模式（2/4）



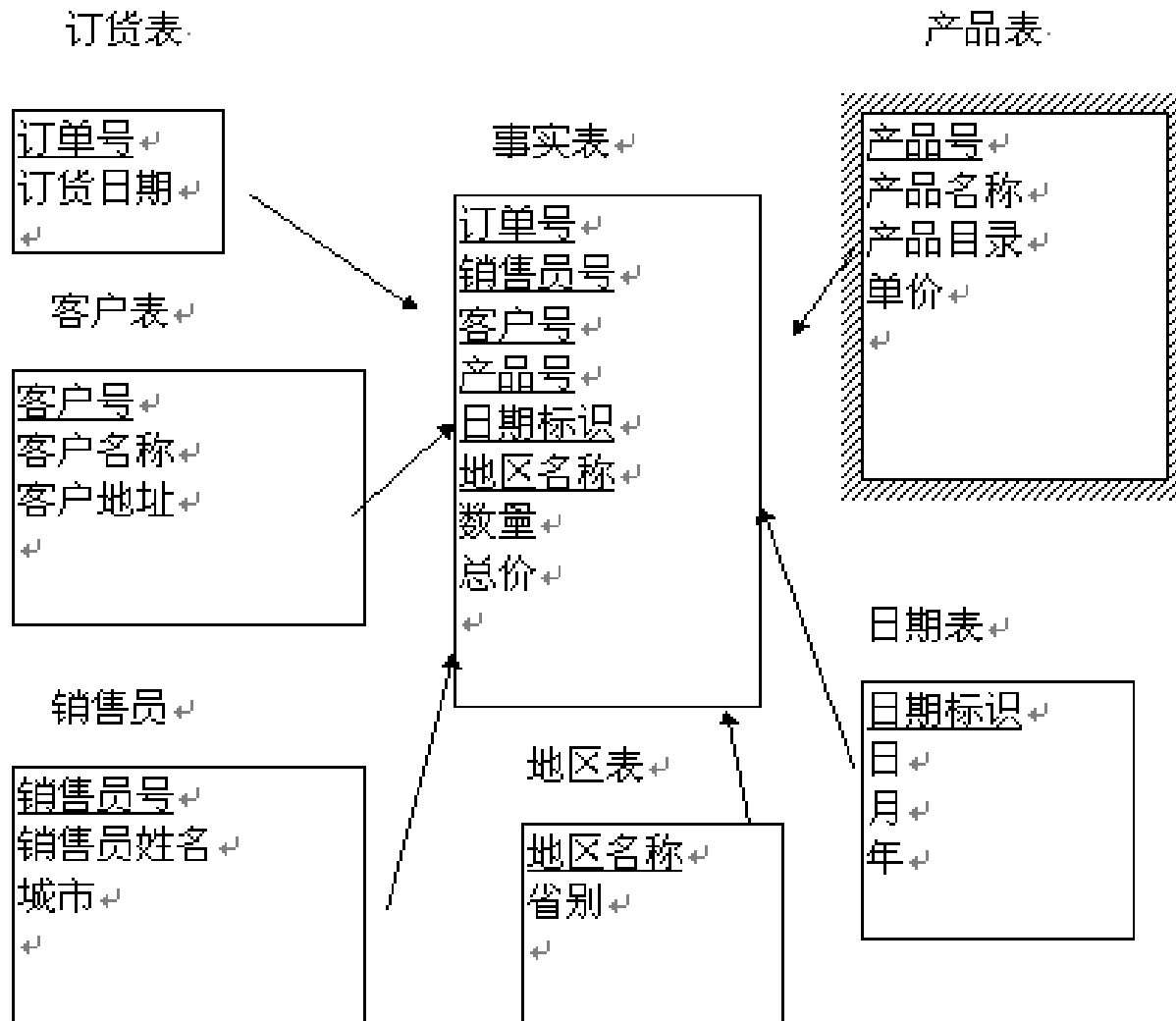


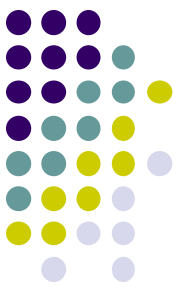
星型模式（3/4）

- 上述的星型模式可以转化成下面的四个关系：
 - 事实表：
 - 销售表（产品标识符，商店标识符，日期标识符，销售
额）
 - 维表1：
 - 产品表（产品标识符，类别，大类别）
 - 维表2：
 - 商店表（商店标识符，市名，省名，国名，洲名）
 - 维表3：
 - 时间表（时间标识符，日期，月份，季度，年份）



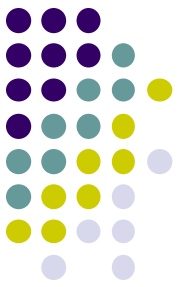
星型模式 (4/4)





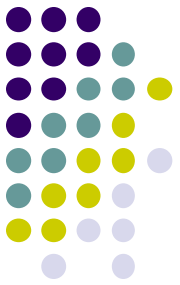
雪花模式（1/4）

- 雪花模型是对星型模型的扩展
 - 雪花模型对星型模型的维表进一步层次化，原有的各维表可能被扩展为小的事实表，形成一些局部的“层次”区域
- 优点
 - 使维表尽可能地规范化，最大限度地减少维表的数据存储量
- 缺点
 - 执行查询时需要更多的连接操作，可能会影响查询性能



雪花模式（2/4）

- 例如：前面的维表1“产品表”也可以是一个如下所示的星型结构：
 - 产品（类别，供应商，顾客）
- 在前面的“星型模式”中，我们只考虑产品的分类（“类别”属性），在这里我们还可以从产品的“供应商”或“购买顾客”角度来考虑对产品进行分析
- 也可以以其中的“供应商”为中心再构成一个“星型模式”



雪花模式（3/4）

销售事实表（产品no，商店no，日期no，销售额）

产品（产品no，类别no，供应商no，顾客no）

类别（类别no，层1，层2，...）

供应商（供应商no，供应商类别，...）

顾客（顾客no，年龄层次，职业类型）

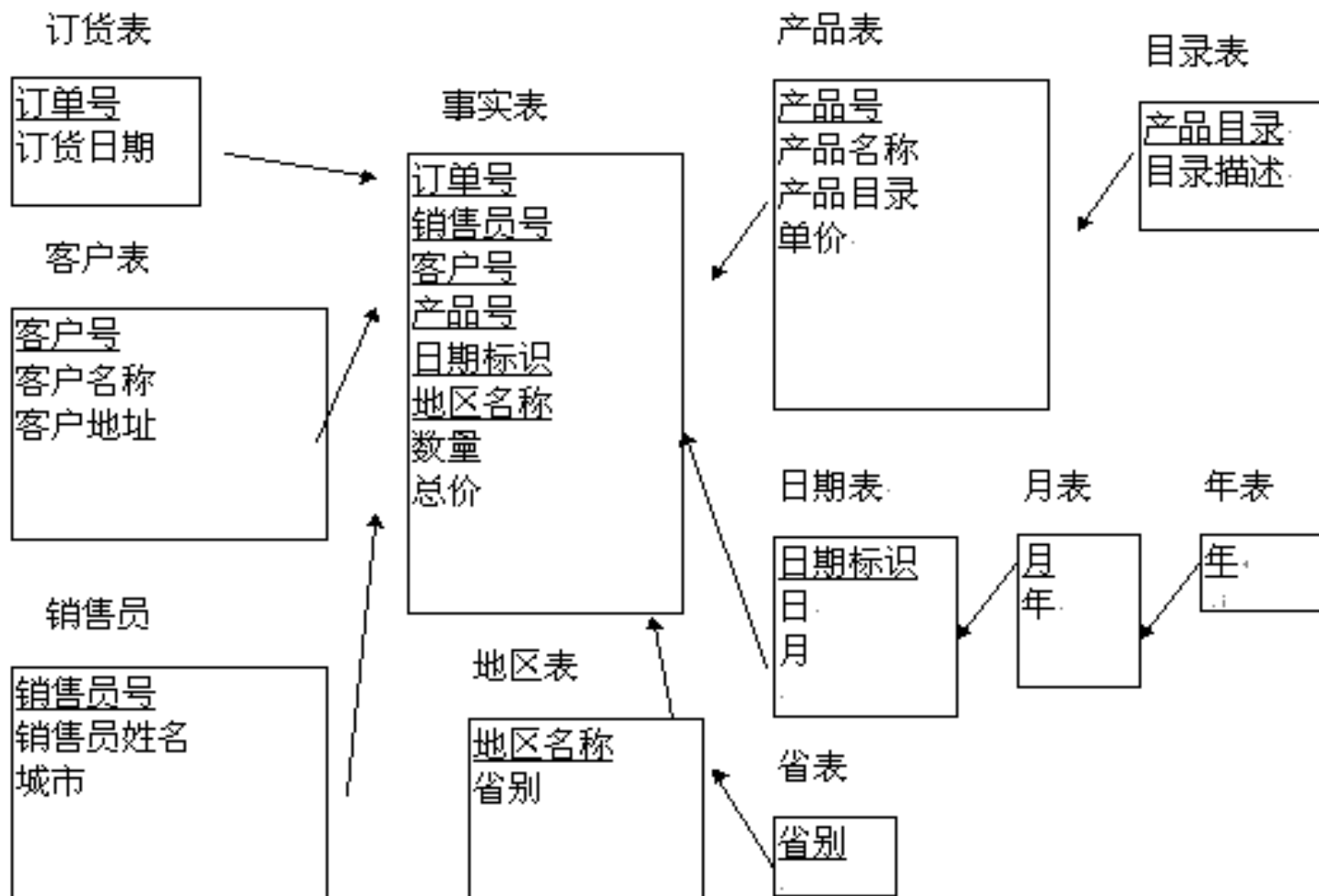
年龄层次（名称）

职业类型（名称）

产品维表



雪花模式 (4/4)



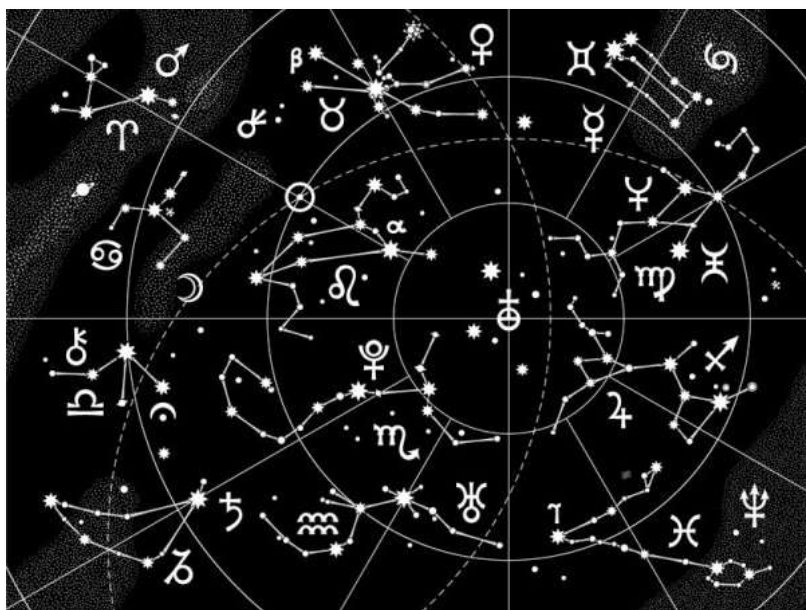
雪花模型数据例



其他扩展模式

- 星座模式

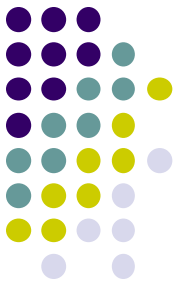
- 通过公共维度连接多个星型模式



- 雪暴模式

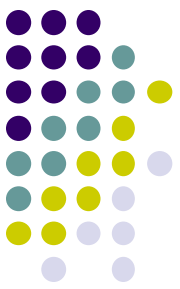
- 通过公共维度连接多个雪花模式





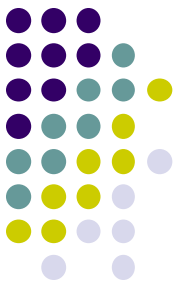
联机分析处理（OLAP）

1. 联机分析处理（OLAP）
2. OLAP中的几个基本概念
3. OLAP的特征及衡量标准
4. OLAP的基本数据模型
5. OLAP中的数据构造方式
6. 数据立方体（Data Cube）
7. 多维数据分析



数据立方体（1/4）

- 数据仓库的数据模式通常可以看成是定义在多个数据源上的数据视图，其中存储的分析型数据通常是一些经过统计而获得的综合性数据
 - 获取这些综合性数据的常用方法是在视图中用统计函数进行计算，但这种方法的缺点是显见的：时间开销太大
- 物化视图
 - 为了提高对统计信息的查询速度，我们可以预先计算好数据视图中的统计信息并保存在数据仓库中，这称为“物化视图”，即将虚的视图转变成实际的视图
 - 存放物化视图的三维数据模型叫“数据立方体”



数据立方体（2/4）

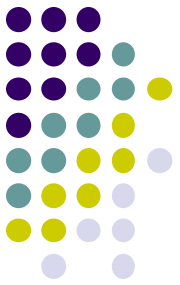
- 以前面的星型模式为例，其事实表共有三维，即产品P(product)、商店S(store)及日期D(Date)，可以为它们定义一系列的物化视图。
- PSD视图

```
CREATE VIEW PSD (产品标识符, 商店标识符, 日期标识符, 销售总额)
AS (SELECT 产品标识符, 商店标识符, 日期标识符, SUM (销售金额)
FROM 销售表
GROUP BY 产品标识符、商店标识符、日期标识符)
```

- PS、SD、PD视图

```
CREATE VIEW PS (产品标识符、商店标识符、销售总额)
AS (SELECT 产品标识符, 商店标识符, SUM (销售金额)
FROM PSD
GROUP BY 产品标识符, 商店标识符)
```

- 采用类似的方法也可以定义出SD、PD视图



数据立方体（3/4）

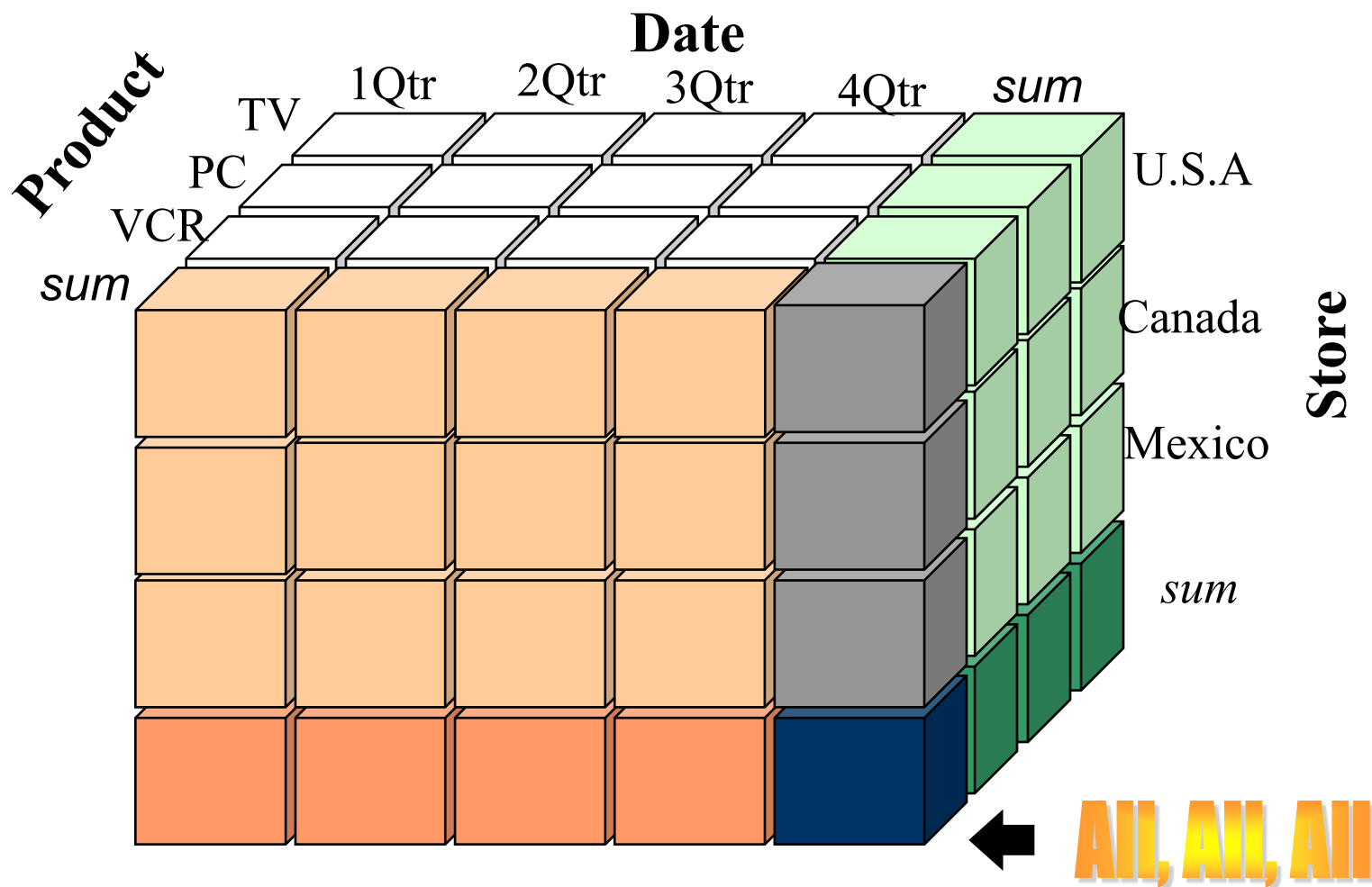
- P、S、D视图

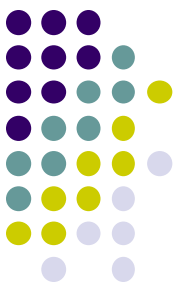
```
CREATE VIEW P（产品标识符、销售总额）  
  AS（SELECT 产品标识符，SUM（销售金额）  
    FROM PS  
    GROUP BY 产品标识符）
```

- 采用类似的方法也可以定义出S、D视图。
- ALL视图
 - ALL视图表示不分组，该视图中的销售总额表示销售表中所有销售金额之和。其定义如下：

```
CREATE VIEW ALL（销售总额）  
  AS（SELECT SUM（销售总额）  
    FROM PSD）
```

数据立方体 (4/4)

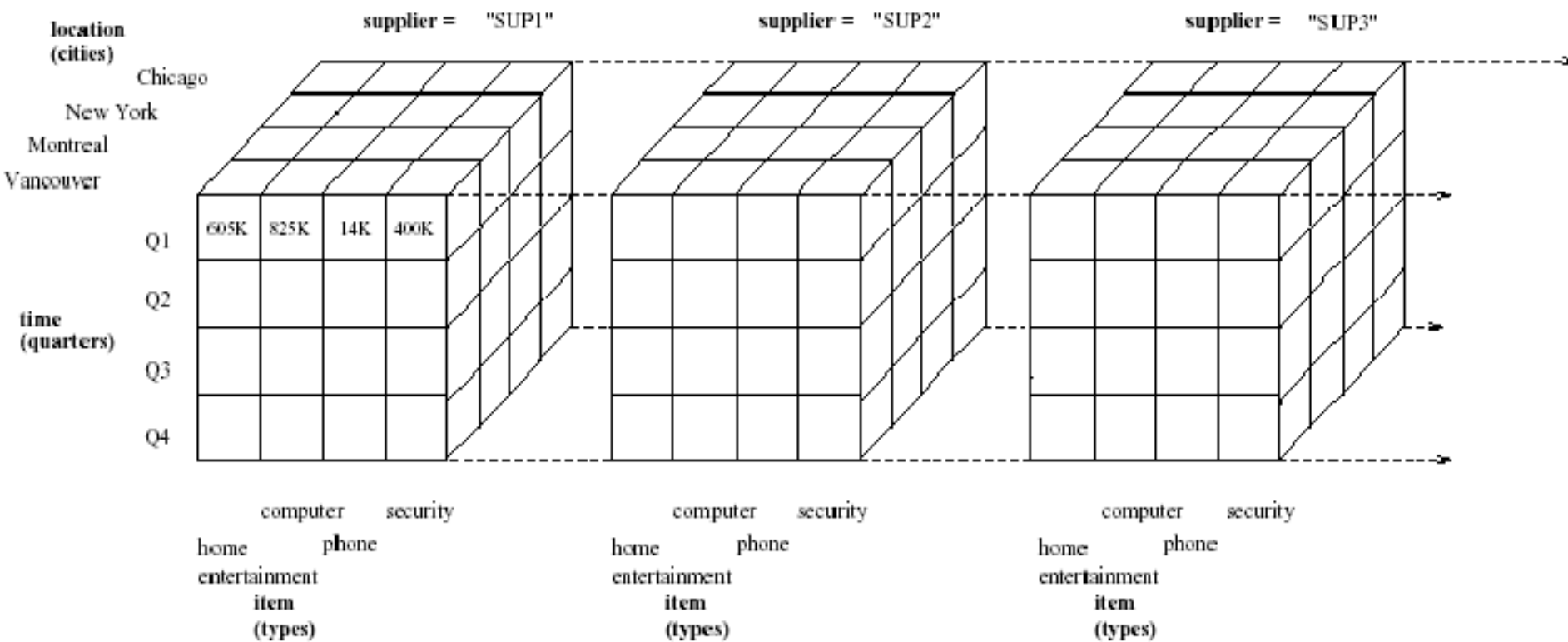




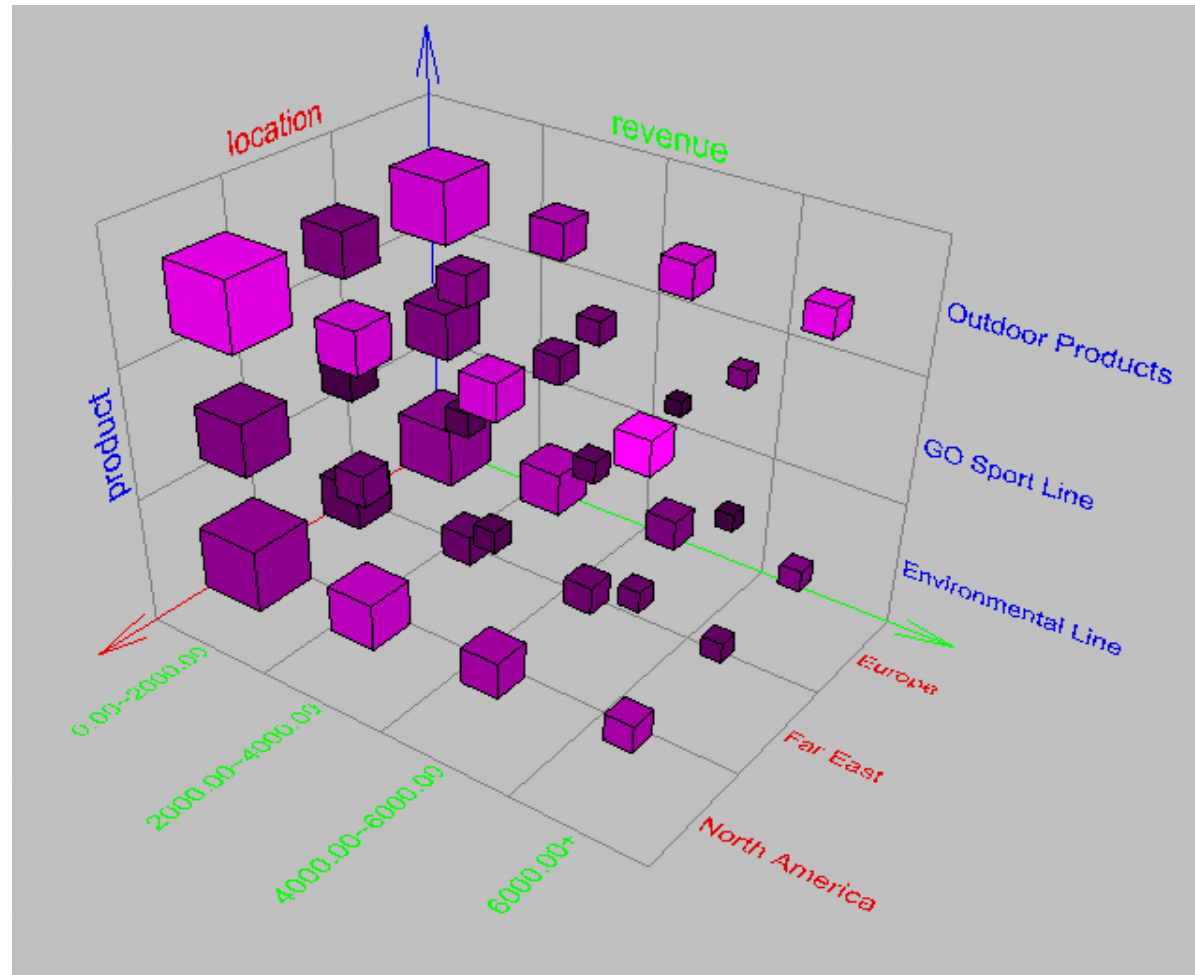
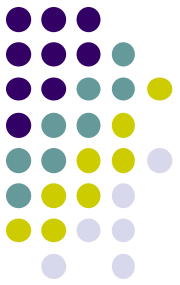
数据超立方体（1/3）

- 在数据立方体中进行的是一个三维的分析应用。但当应用中分析对象超过三维时，则构成一个多维（或称 n 维, $n \geq 4$ ）应用，此时无法用数据立方体表示其中的数据，而只能通过虚拟的 n （ $n \geq 4$ ）维空间建立 n 维立方体，它称为“数据超立方体”

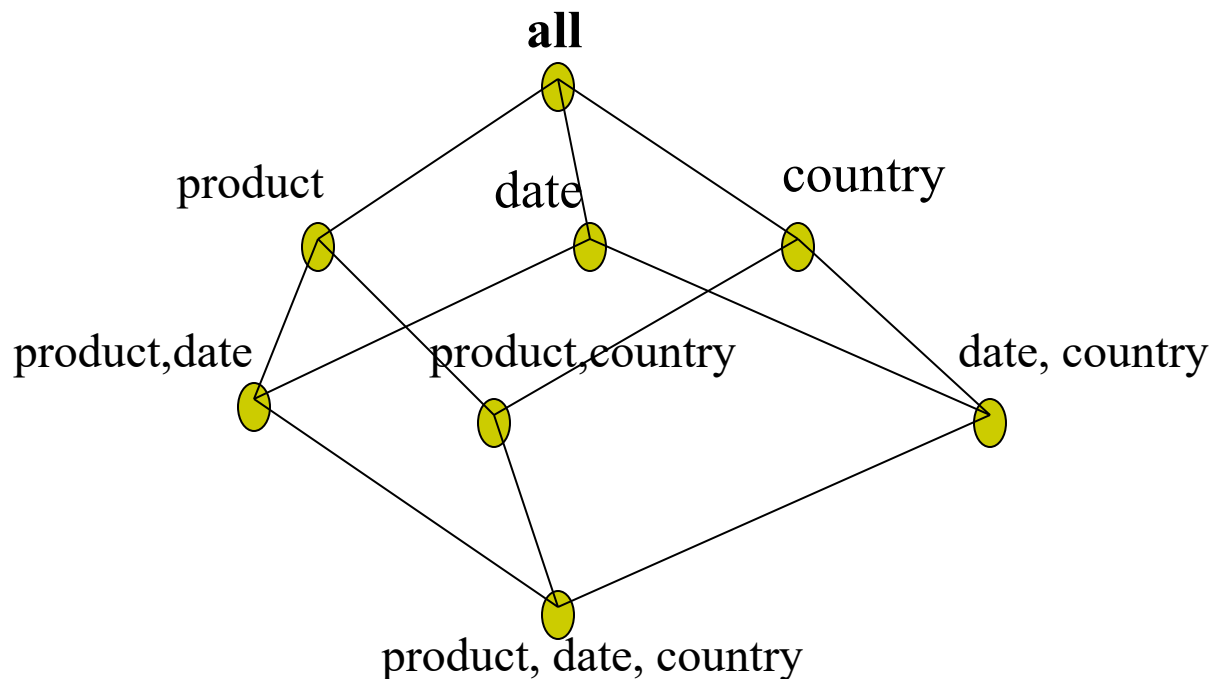
数据超立方体（2/3）



数据超立方体 (3/3)



方体格 (1/2)



0-D(apex) cuboid

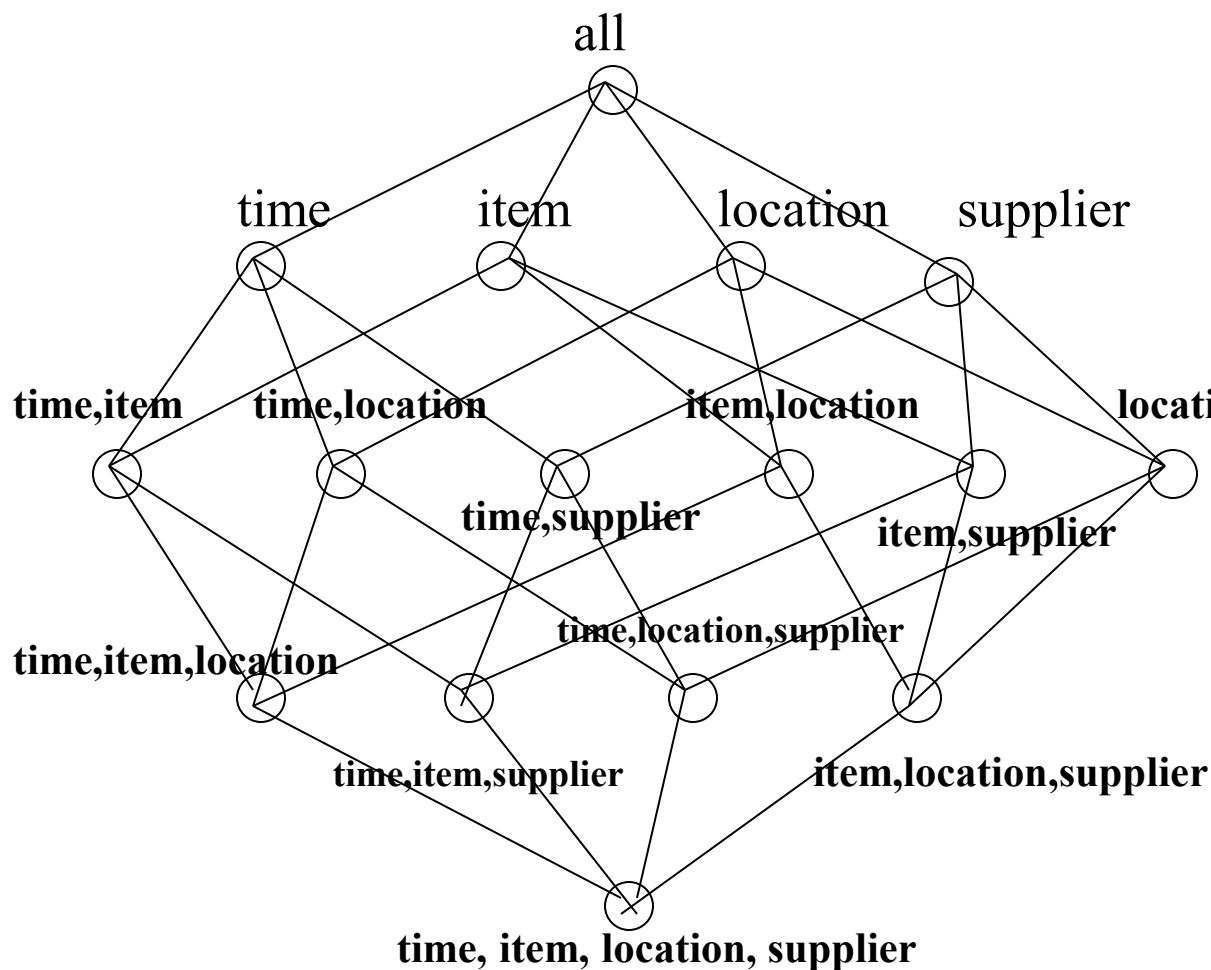
1-D cuboids

2-D cuboids

3-D(base) cuboid

- n维方体称为基本方体
- 0维方体代表最高层次的抽象，称作顶点方体
- 方体格构成数据立方体

方体格 (2/2)



0-D(apex) cuboid

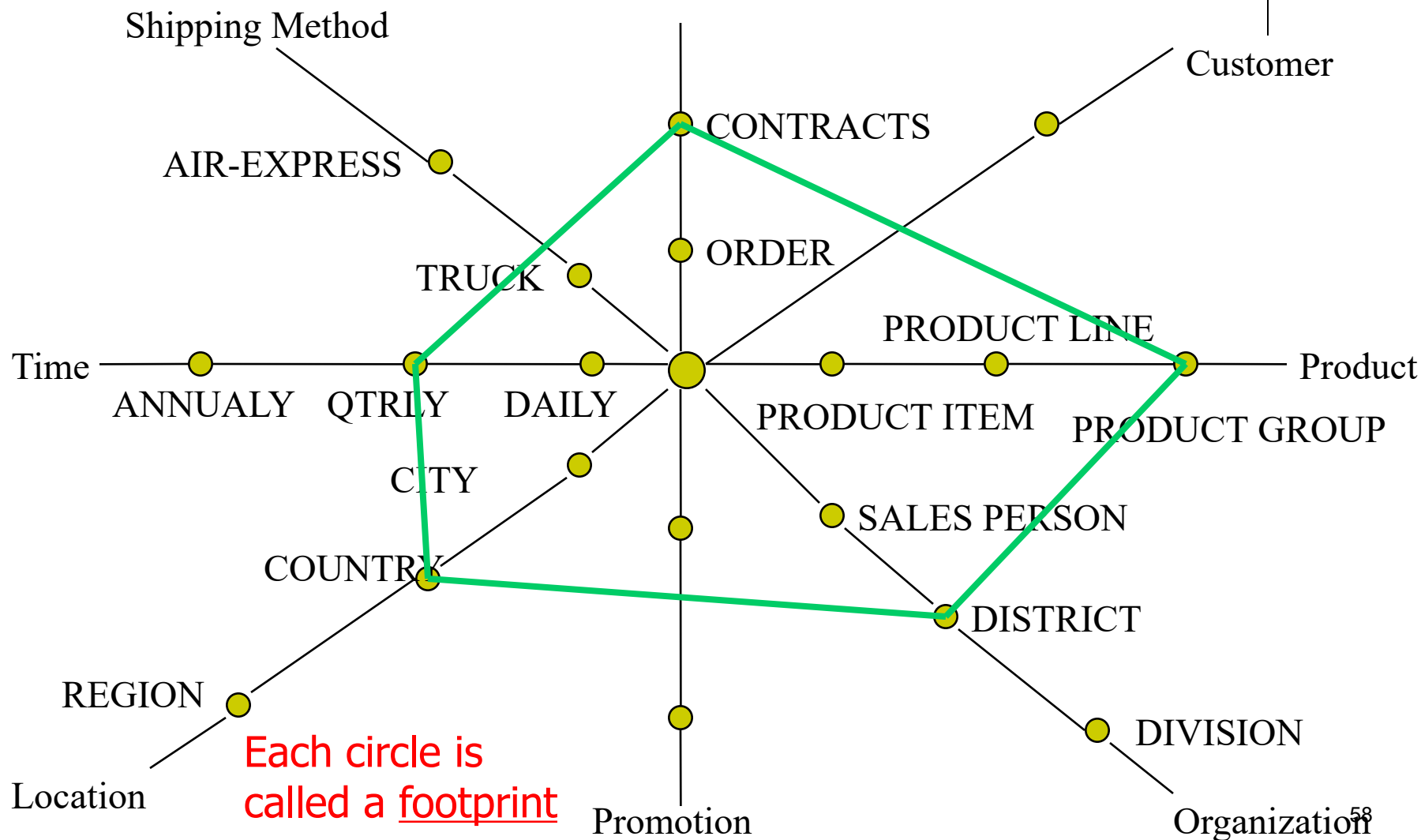
1-D cuboids

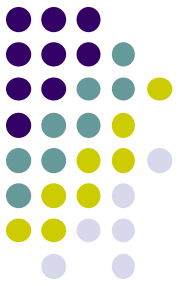
2-D cuboids

3-D cuboids

4-D(base) cuboid

星形网查询模式





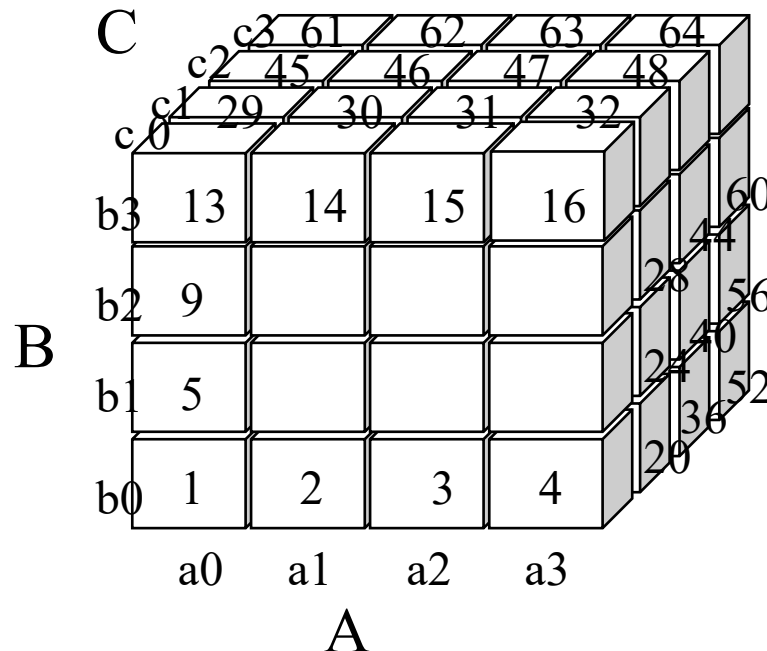
数据立方体的物化

- 不进行物化
- 全物化
 - n维 L层的立方体包含 $T = \prod_{i=1}^n (L_i + 1)$ 种子方
- 部分物化
 - 确定要物化的方体子集
 - 冰山方体
 - 利用查询处理时物化的方体
 - 在装入和刷新时，有效地更新物化的方体



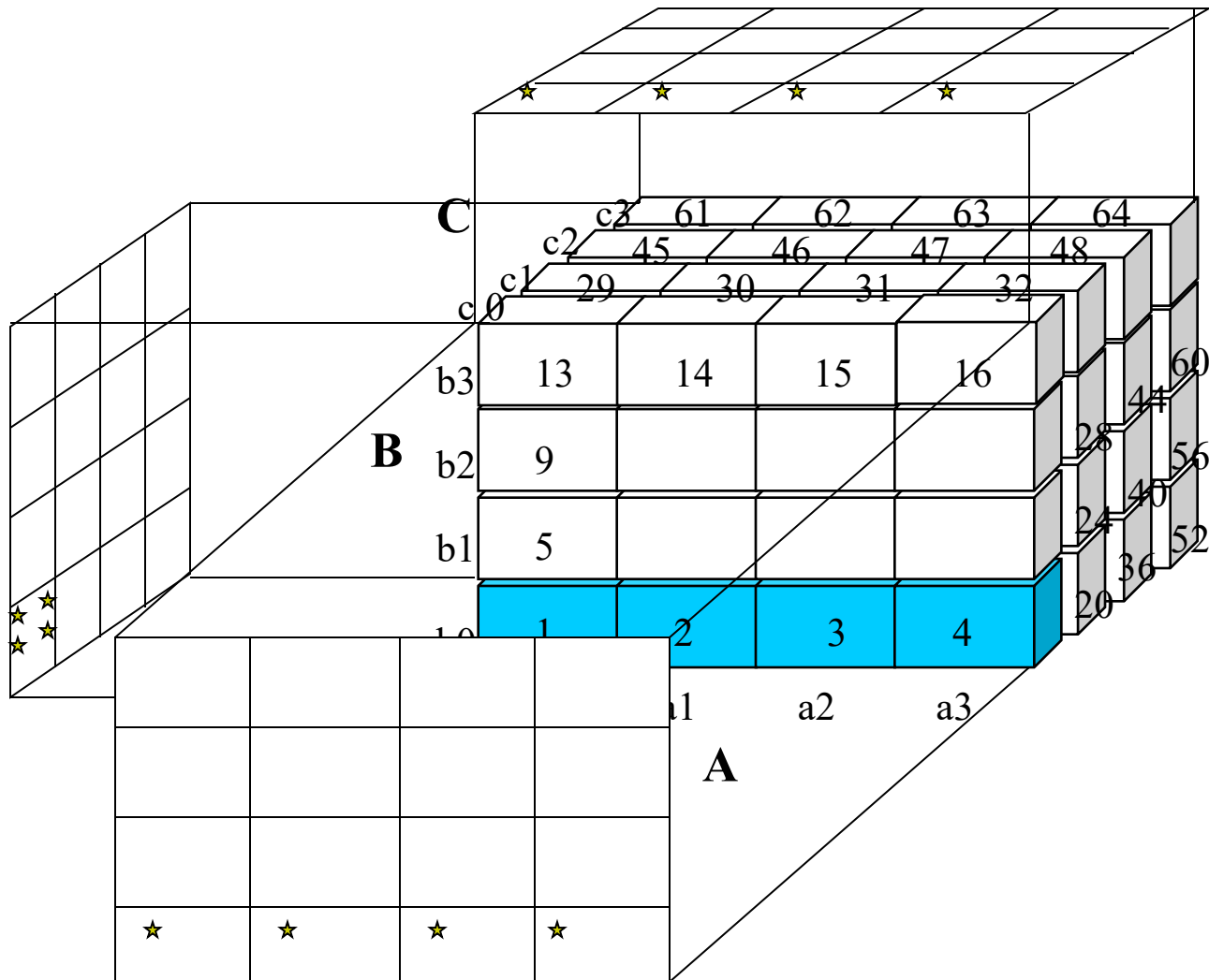
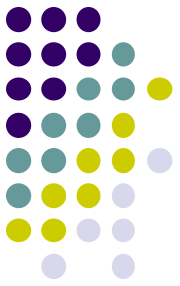
MultiWay Array Aggregation

- Partition arrays into chunks (a small subcube which fits in memory).
- Compressed sparse array addressing: (chunk_id, offset)
- Compute aggregates in “multiway” by visiting cube cells in the order which minimizes the # of times to visit each cell, and reduces memory access and storage cost.

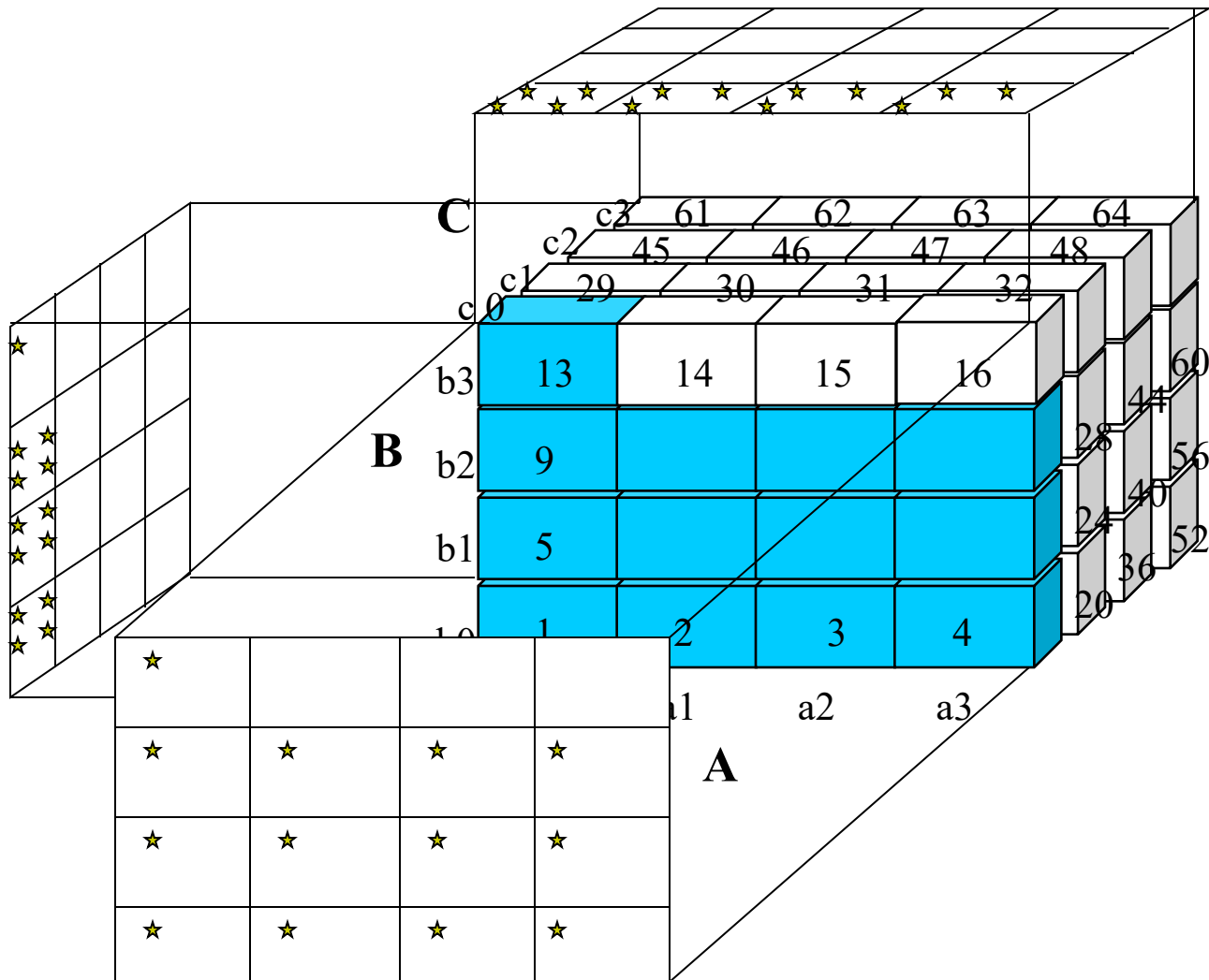
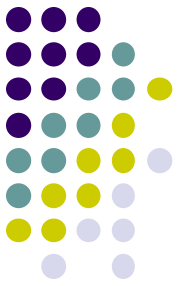


What is the best traversing order to do multi-way aggregation?

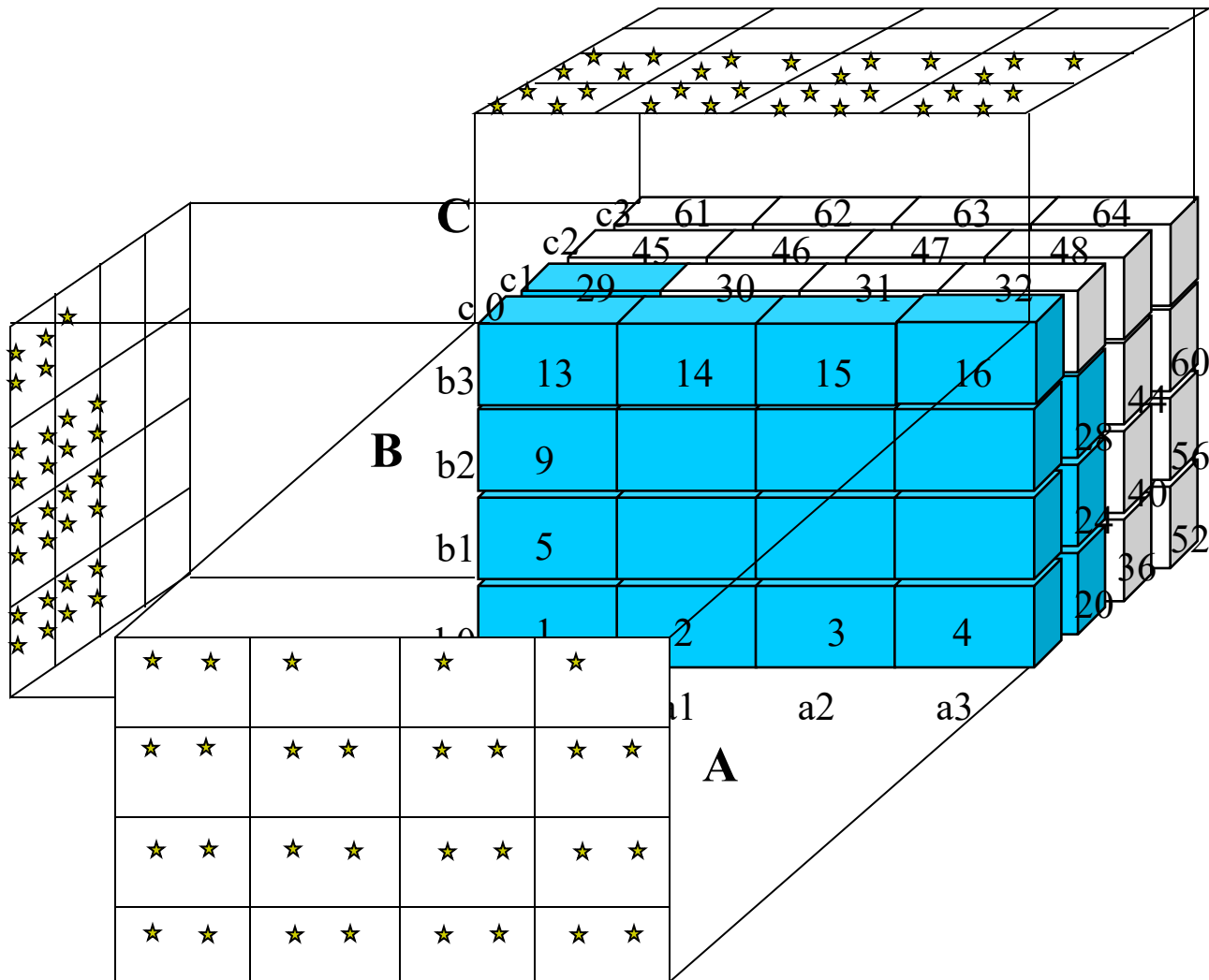
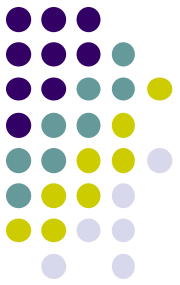
MultiWay Array Aggregation



MultiWay Array Aggregation

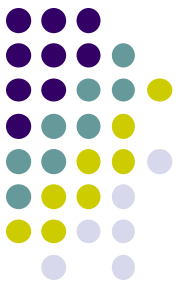


MultiWay Array Aggregation




$$40 \times 400 = 16,000$$

Total: 156,000



MultiWay Array Aggregation

If the dimensions are sorted as:

A: 1000, B:100, C: 10

For BC plane:

$$10 * 100 = 1,000$$

For AC plane:

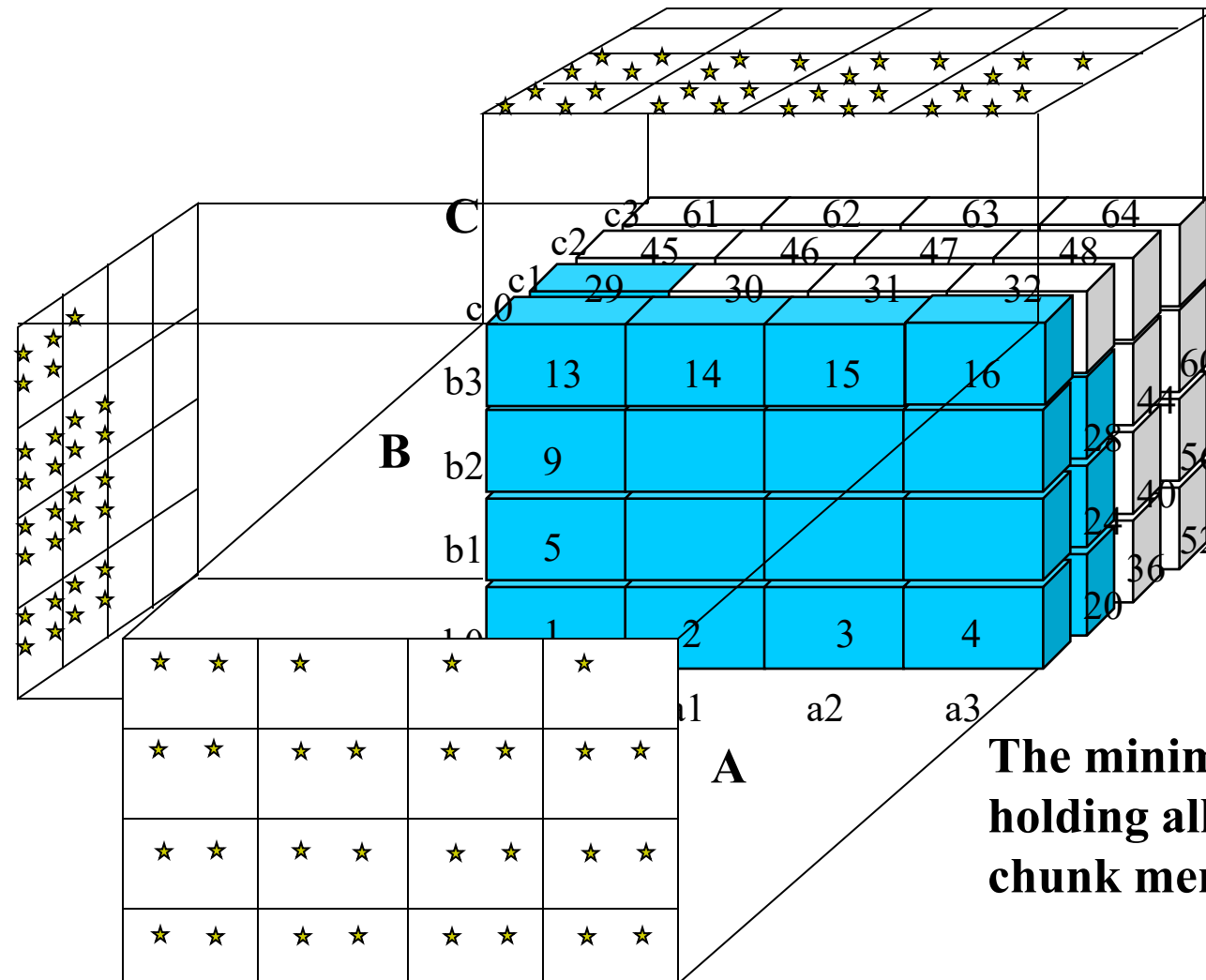
$$10 * 4000 = 40,000$$

For AB plane:

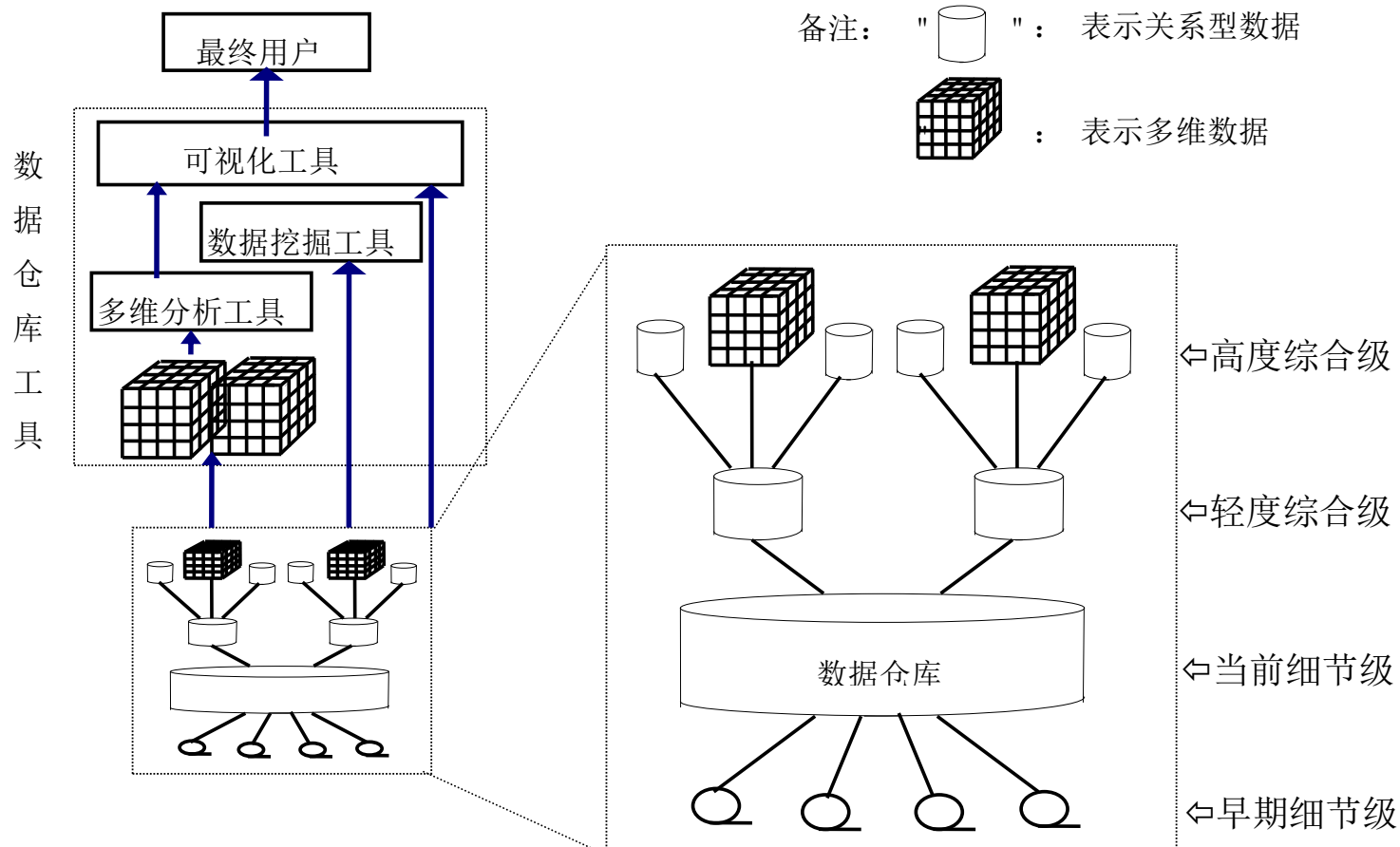
$$400 * 4000 = 1,600,000$$

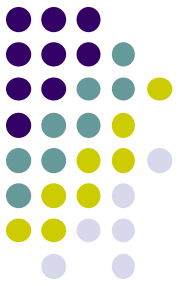
The minimal memory required for holding all relevant 2-D planes in chunk memory:

Total: 1,641,000



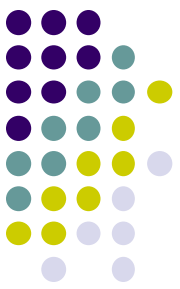
OLAP与数据仓库





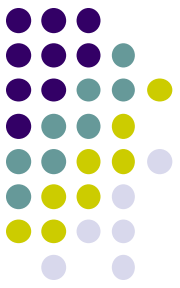
联机分析处理（OLAP）

1. 联机分析处理（OLAP）
2. OLAP中的几个基本概念
3. OLAP的特征及衡量标准
4. OLAP的基本数据模型
5. OLAP中的数据构造方式
6. 数据立方体（Data Cube）
7. 多维数据分析



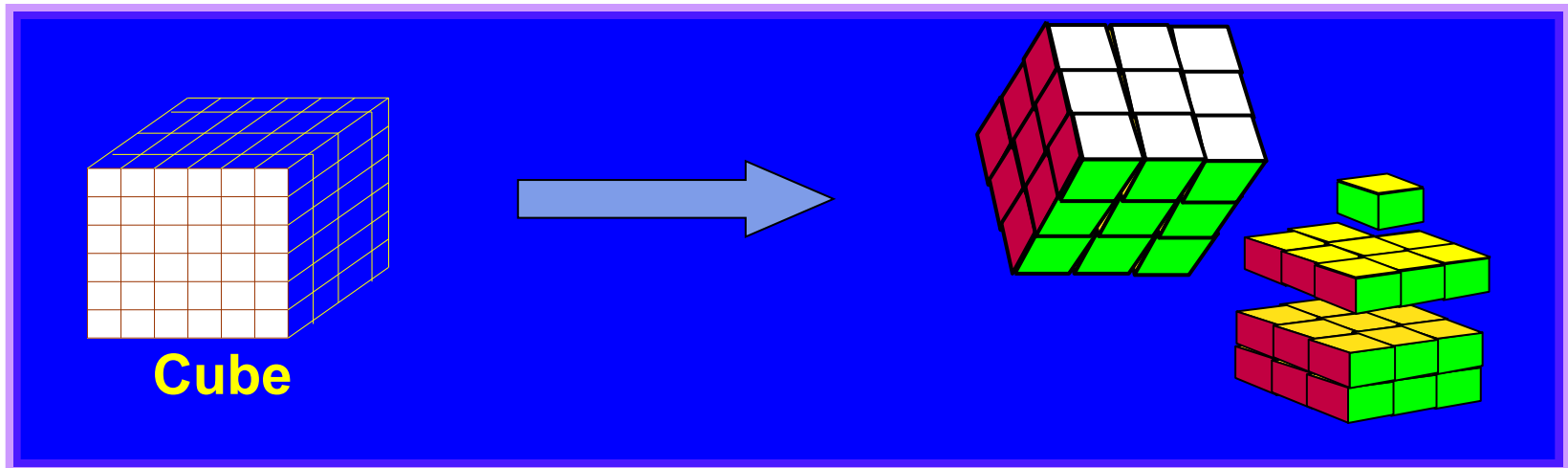
多维数据分析（1/2）

- 多维分析是指对以多维形式组织起来的数据采取切片、切块、旋转、钻取等各种分析动作，以求剖析数据，使最终用户能从多个角度、多个侧面地观察数据，从而深入地了解被包含在数据中的信息、内涵。
- 基本操作
 - 切片（**Slice**）
 - 根据某一维上的某个维成员值选择统计数据进行分析
 - 切块（**Dice**）
 - 根据某一维上的某个维成员取值的区间选择统计数据进行分析
 - 根据多个维度上的维成员取值的区间选择统计数据进行分析
 - 旋转（**Pivot/Rotate**）
 - 调整维的排列次序的动作称为旋转

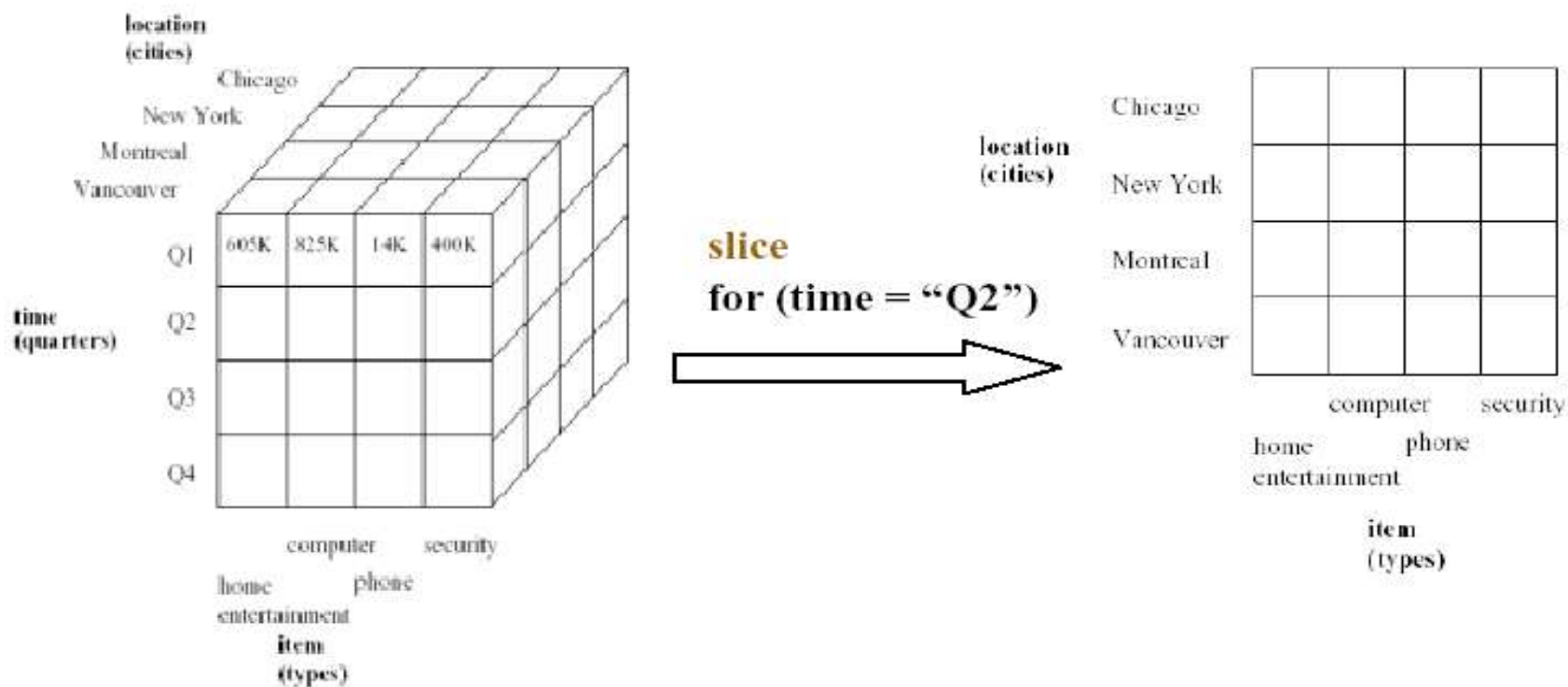


多维数据分析（2/2）

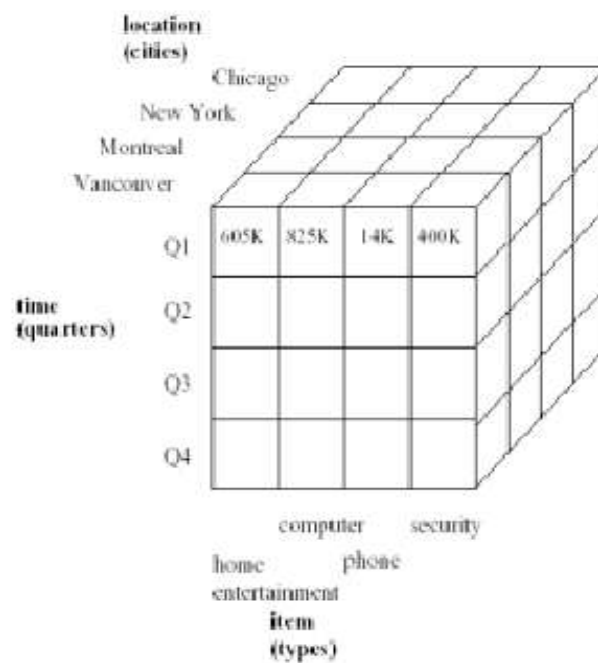
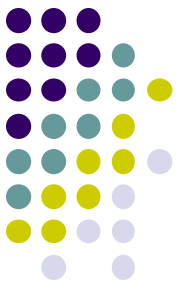
- 上钻/数据概括（roll_up）
 - 将多维下标的取值提升到较高的概念层次上，从而形成新的统计查询结果，并进行分析。
- 下钻/数据细化（drill_down）
 - 将多维下标的取值降低到较低的概念层次上，从而形成更细致的统计查询结果，并进行分析。



切片

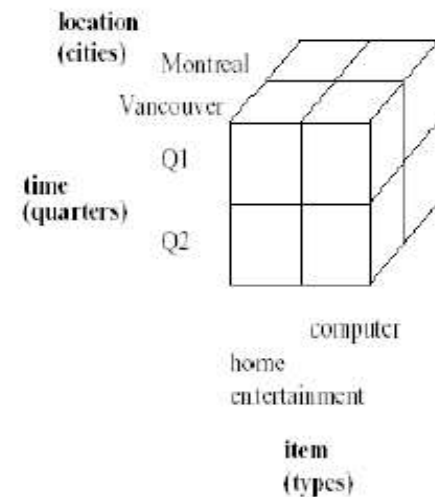
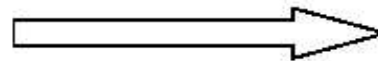


切块

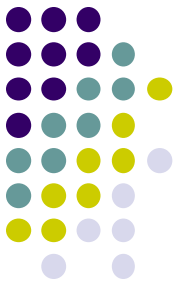


dice for

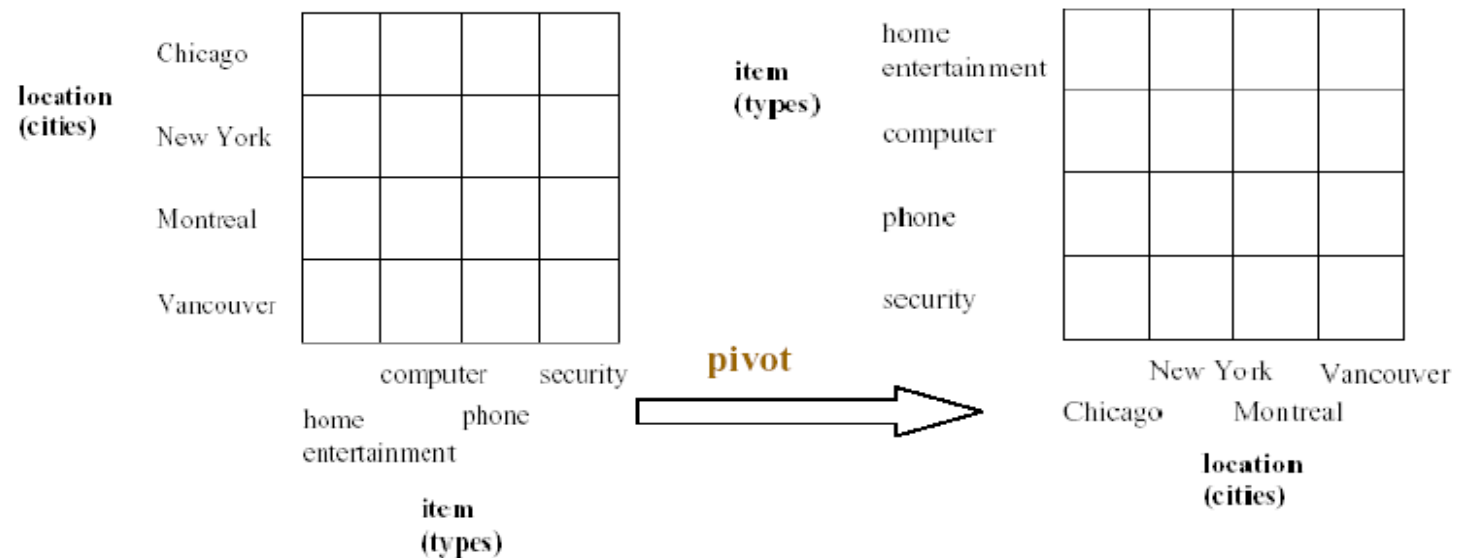
(location = "Montreal" or "Vancouver") and
(time="Q1" or "Q2") and
(item="home entertainment" or "computer")



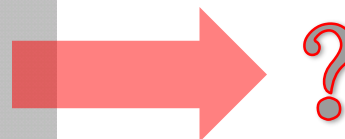
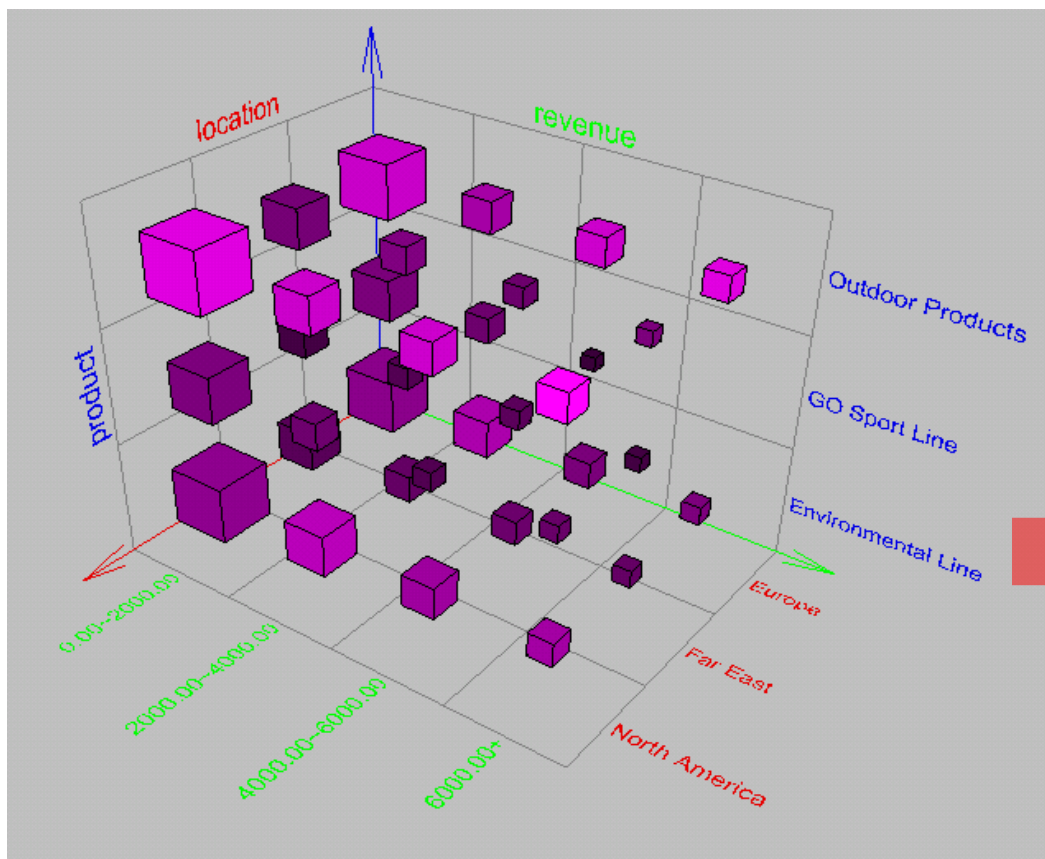
旋转 (1/2)



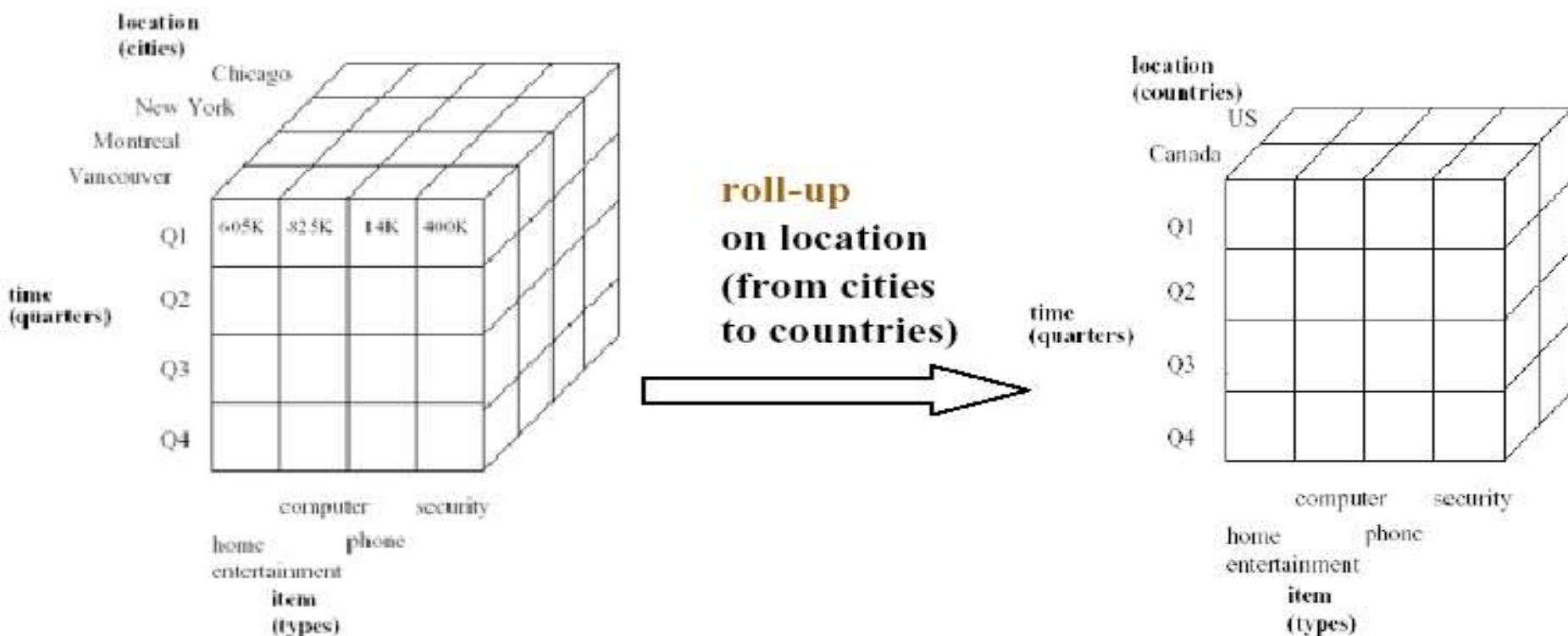
pivot: rotates the data axes in view
also called **rotate**



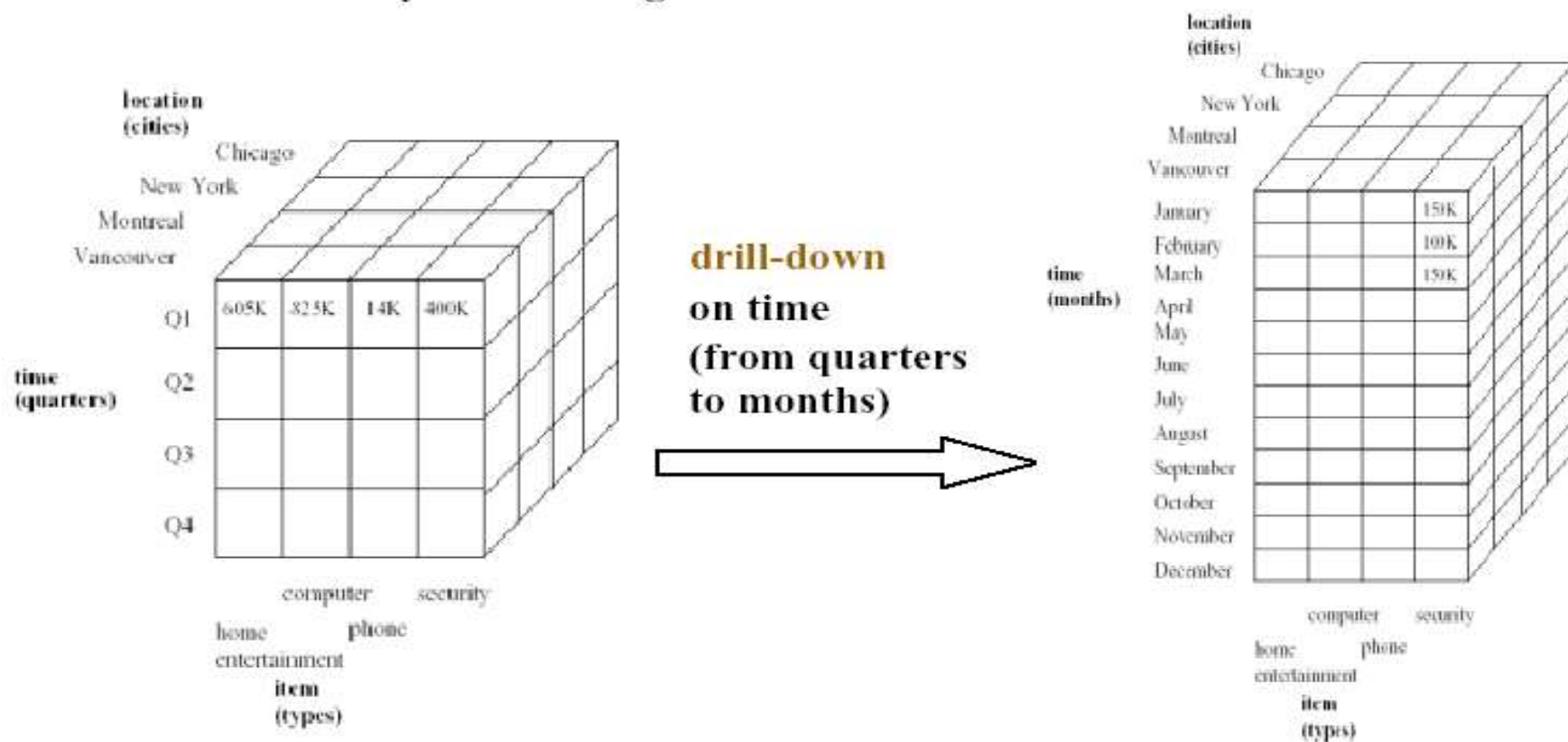
旋转 (2/2)

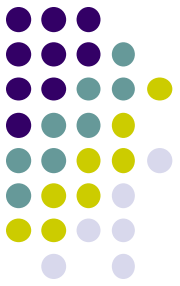


上钻



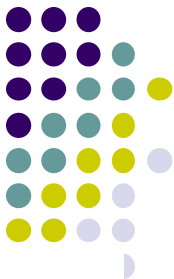
下钻





其他操作

- 跨钻（**drill across**）
 - 对多个事实进行操作
- 钻透（**drill through**）
 - 下钻至数据立方体的最低细节后，继续细化至数据仓库/数据库的关系型表格



发现驱动的探查

item	all
region	all

Sum of sales	month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Total		1%	-1%	0%	1%	3%	-1	-9%	-1%	2%	-4%	3%

Avg sales	month											
item	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Sony b/w printer		9%	-8%	2%	-5%	14%	-4%	0%	41%	-13%	-15%	-11%
Sony color printer		0%	0%	3%	2%	4%	-10%	-13%	0%	4%	-6%	4%
HP b/w printer		-2%	1%	2%	3%	8%	0%	-12%	-9%	3%	-3%	6%
HP color printer		0%	0%	-2%	1%	0%	-1%	-7%	-2%	1%	-5%	1%
IBM home computer		1%	-2%	-1%	-1%	3%	3%	-10%	4%	1%	-4%	-1%
IBM laptop computer		0%	0%	-1%	3%	4%	2%	-10%	-2%	0%	-9%	3%
Toshiba home computer		-2%	-5%	1%	1%	-1%	1%	5%	-3%	-5%	-1%	-1%
Toshiba laptop computer		1%	0%	3%	0%	-2%	-2%	-5%	3%	2%	-1%	0%
Logitech mouse		3%	-2%	-1%	0%	4%	6%	-11%	2%	1%	-4%	0%
Ergo-way mouse		0%	0%	2%	3%	1%	-2%	-2%	-5%	0%	-5%	8%

item	IBM home computer
------	-------------------

Avg sales	month											
region	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
North		-1%	-3%	-1%	0%	3%	4%	-7%	1%	0%	-3%	-3%
South		-1%	1%	-9%	6%	-1%	-39%	9%	-34%	4%	1%	7%
East		-1%	-2%	2%	-3%	1%	18%	-2%	11%	-3%	-2%	-1%
West		4%	0%	-1%	-3%	5%	1%	-18%	8%	5%	-8%	1%